

*Religador de Circuito Automático
Trifásico Para Subestação de
Distribuição (SED) até 36,2 kV*

ESA | DENG | NRM-664 | 2023

Especificação Técnica Unificada
ETU - 107.1

Versão 1.0 - Maio / 2026



Apresentação

Esta Especificação Técnica estabelece as diretrizes necessárias para a padronização das características e dos requisitos mínimos mecânicos e elétricos exigidos para o fornecimento de Religadores Automáticos De Circuito (RCA), tipo trifásicos (3F), modelo subestação, para instalação externa em plataforma, aplicáveis aos sistemas de proteção em subestações de distribuição (SED), em classe de tensão até 36,2 kV, no âmbito das concessionárias de distribuição pertencentes ao Grupo Energisa S.A.

Para a elaboração deste documento, foram consideradas as especificações e os padrões aplicáveis ao material em referência, definidos nas Normas Brasileiras (NBR) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e/ou em outras normas internacionais reconhecidas, acrescidos de adequações decorrentes dos resultados de desempenho desses materiais nas empresas do Grupo Energisa.

Cópias ou impressões, parciais ou totais, deste documento não são controladas.

A presente revisão desta Especificação Técnica é a versão 1.0, datada de maio de 2026.

Cataguases - MG., Maio de 2026.

GAUT - Gerência de Automação e Telecom

GTD - Gerência Técnica de Distribuição

Esta Especificação Técnica, bem como suas alterações, poderá ser acessada por meio do código apresentado a seguir:





Equipe Técnica de Revisão da ETU-107.1 (Versão 1.0)

Ricardo Machado de Moraes

Grupo Energisa

Adriano Ananias Ferreira

Grupo Energisa

Tercius Cassius Melo de Moraes

Grupo Energisa

Daiany Silva dos Santos

Grupo Energisa

Marcel Martins Saito

Grupo Energisa

Savio Ricardo Muniz Aires da Costa

Grupo Energisa



Aprovação Técnica

Ademálio de Assis Cordeiro

Grupo Energisa

Fernando Espíndula Corradi

Energisa Rondônia (ERO)

Alberto Alves Cunha

Energisa Tocantins (ETO)

Guilherme Damiance Souza

Energisa Sul-Sudeste (ESS)

Antônio Maurício de Matos Gonçalves

Energisa Mato Grosso do Sul (EMS)

Ricardo Alexandre Xavier Gomes

Energisa Acre (EAC)

Erika Ferrari Cunha

Energisa Sergipe (ESE)

Ricardo Langone Marques

Dir. Suprimentos Logística

Fabio Lancelotti

Energisa Paraíba (EPB)

Rodolfo Acialdi Pinheiro

Energisa Minas-Rio (EMR)

Fabício Sampaio Medeiros

Energisa Mato Grosso (EMT)

Sumário

1	OBJETIVO	10
2	CAMPO DE APLICAÇÃO	10
3	OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS.....	10
4	REFERÊNCIAS NORMATIVAS	10
4.1	LEGISLAÇÃO E REGULAMENTOS FEDERAIS	11
4.2	NORMA TÉCNICA BRASILEIRA	12
4.3	NORMA TÉCNICA INTERNACIONAL.....	15
4.4	NORMA TÉCNICA DO GRUPO ENERGISA	21
5	TERMINOLOGIA E DEFINIÇÕES	22
5.1	RELIGADORES AUTOMÁTICOS DE CIRCUITO (RCA)	22
5.1.1	Religador Para Montagem em Estrutura Tipo Subestação.....	23
5.2	AMPOLA A VÁCUO	23
5.3	CABINA OU CUBÍCULO DO RELIGADOR	23
5.4	CÂMARA DE EXTINÇÃO.....	23
5.5	CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO	23
5.6	CIRCUITO AUXILIAR	24
5.7	COMPONENTE	24
5.8	CONTADOR DE OPERAÇÕES	24
5.9	DEFEITO	24
5.9.1	Defeito Crítico (DC).....	24
5.9.2	Defeito Grave (DG)	24
5.9.3	Defeito Tolerável (DT)	24
5.10	DISPOSITIVO PARA OPERAÇÃO MANUAL.....	24
5.11	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	25
5.12	INDICADOR DE POSIÇÃO	25
5.13	OPERAÇÃO AUTOMÁTICA	25
5.14	RELÉ DE CONTROLE E PROTEÇÃO OU INTELLIGENT ELECTRONIC DEVICE (IED)	25
5.15	SEQUÊNCIA DE OPERAÇÕES	25
5.16	SISTEMA DE NEUTRO EFETIVAMENTE ATERRADO	25
5.17	SISTEMA DE PRESSÃO SELADO	25
5.18	SUBESTAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO (SED)	26
5.19	SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION (SCADA)	26
5.20	TEMPO DE ABERTURA	26
5.21	TEMPO DE ABERTURA DOS CONTATOS	26
5.22	TEMPO DE ARCO	26
5.23	TEMPO DE INTERRUPÇÃO	26
5.24	TEMPO TOTAL DE INTERRUPÇÃO.....	27
5.25	TEMPO DE REARME	27
5.26	TEMPO DE RELIGAMENTO.....	27
5.27	TEMPO DE RETARDO.....	27

TENSÃO MAIS ELEVADA PARA O EQUIPAMENTO (U_M)	27
5.28 ENSAIOS DE RECEBIMENTO	27
5.29 ENSAIOS DE TIPO	27
5.30 ENSAIOS ESPECIAIS	28
6 HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES	28
7 CONDIÇÕES GERAIS	28
7.1 CONDIÇÕES DE SERVIÇO	28
7.2 LINGUAGENS E UNIDADES DE MEDIDA	29
7.3 ACONDICIONAMENTO	30
7.4 MEIO AMBIENTE	32
7.5 EXPECTATIVA DE VIDA ÚTIL	33
7.6 GARANTIA	34
7.7 NUMERAÇÃO DE PATRIMÔNIO	34
7.8 INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA ENERGISA	34
7.9 MANUAL DE INSTRUÇÕES	35
7.10 AVALIAÇÃO TÉCNICA DO MATERIAL (AVT)	36
7.11 TREINAMENTO TÉCNICO	38
7.12 PEÇAS DE REPOSIÇÃO	39
7.13 ACESSÓRIOS OPCIONAIS	40
7.14 DIREITO DE OPERAR COM MATERIAL/EQUIPAMENTO INSATISFATÓRIO	40
8 CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	40
8.1 TENSÃO NOMINAL (U_R)	40
8.2 TENSÃO NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO DOS CIRCUITOS AUXILIARES E DE COMANDO (U_A)	41
8.3 NÍVEL DE ISOLAMENTO NOMINAL (U_D)	41
8.4 FREQUÊNCIA NOMINAL (F_R)	41
8.5 CORRENTE PERMANENTE NOMINAL (I_R)	41
8.6 CORRENTE NOMINAL DE CURTA DURAÇÃO ADMISSÍVEL (I_k) E DURAÇÃO NOMINAL DO CURTO-CIRCUITO (T_K)	42
8.7 VALOR DE PICO DA CORRENTE ADMISSÍVEL NOMINAL (I_P)	42
8.8 CORRENTE DE DISPARO MÍNIMA NOMINAL ($I_{>MIN.}$)	42
8.9 CORRENTE NOMINAL DE FECHAMENTO DE CURTO-CIRCUITO	42
8.10 FATOR NOMINAL DO PRIMEIRO PÓLO	42
8.11 ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA	42
9 CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS	43
9.1 CONJUNTO RELIGADOR AUTOMÁTICO DE CIRCUITO	44
9.1.1 Religador Automático	44
9.1.1.1 Mecanismo de Interrupção	44
9.1.1.2 Meio Isolante	44
9.1.1.3 Buchas Isolantes e Terminais de Ligação	45
9.1.1.3.1 Buchas Isolantes	45
9.1.1.3.2 Terminais de Ligação	45
9.1.1.4 Dispositivo de Aterramento	46
9.1.1.5 Tanque e Tampa	47

9.1.1.6	Juntas de Vedação	47
9.1.1.7	Indicador de Posição dos Contatos.....	49
9.1.1.8	Transformador de Corrente (TC)	49
9.1.2	Caixa Para Comando Eletrônico.....	50
9.1.2.1	Geral	50
9.1.2.2	Cabeamento Interno, Conexões e Terminais	52
9.1.3	Cabo de Interligação (Cabo Umbilical).....	54
9.1.4	Estruturas de Suporte	55
9.2	CARACTERÍSTICA DIMENSIONAL	55
9.3	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	56
9.4	FERRAGENS EXTERNAS	57
9.5	MASSA DO EQUIPAMENTO.....	58
10	PINTURA E MARCAÇÕES	58
10.1	CONDIÇÕES GERAIS	58
10.2	ACABAMENTO EXTERNO	59
10.3	MARCAÇÕES.....	60
11	INTELLIGENT ELECTRONIC DEVICE (IED)	60
11.1	LEDs CONFIGURÁVEIS.....	60
11.2	BOTÕES DE ACESSO DIRETO	62
11.3	INDICAÇÃO DO DISPLAY.....	63
12	AUTOMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E PROTEÇÃO	64
12.1	CONTROLES FORNECIDOS COM INTELLIGENT ELECTRONIC DEVICE (IED).....	64
12.1.1	Software Gerenciador de Conexões	75
12.1.2	Contingências.....	77
12.2	CONTROLES FORNECIDOS SEM INTELLIGENT ELECTRONIC DEVICE (IED)	78
13	INSPEÇÃO E ENSAIOS.....	79
13.1	GENERALIDADES.....	79
13.2	RELAÇÃO DE ENSAIOS	83
13.2.1	Ensaio de Tipo (T).....	83
13.2.2	Ensaio de Recebimento (RE).....	85
13.2.3	Ensaio Especiais (E)	86
13.3	DESCRIÇÃO DOS ENSAIOS	87
13.3.1	Inspeção Geral.....	88
13.3.2	Verificação Dimensional	88
13.3.3	Ensaio de Tensão Suportável à Frequência Industrial a Seco	89
13.3.4	Ensaio de Tensão Suportável à Frequência Industrial Sob Chuva	89
13.3.5	Ensaio de Tensão Suportável Nominal de Impulso de Manobra.....	89
13.3.6	Ensaio de Tensão Suportável Nominal de Impulso Atmosférico	89
13.3.7	Ensaio de Poluição Artificial.....	89
13.3.8	Ensaio de Continuidade Elétrica das Partes Metálicas Aterradas	90
13.3.9	Ensaio de Medição da Resistência dos Circuitos Primários	90
13.3.10	Ensaio de Corrente Suportável de Curta Duração e do Valor de Crista da Corrente Suportável	90

13.3.11	Ensaio de Verificação da Proteção.....	91
13.3.11.1	Verificação da Codificação IP.....	91
13.3.11.2	Verificação da Codificação IK.....	91
13.3.12	Ensaio de Raio X Para Ampolas a Vácuo.....	91
13.3.13	Ensaio de Corrente de Carregamento de Linha e de Corrente de Carregamento de Cabo	91
13.3.14	Ensaio de Interrupção em Curto-Circuito	92
13.3.15	Ensaio de Baixa Corrente.....	92
13.3.16	Ensaio de Corrente Mínima de TRIP.....	92
13.3.17	Ensaio de Descargas Parciais.....	92
13.3.18	Ensaio de Corrente de Surto (Religadores Série-TRIP)	92
13.3.19	Ensaio de Corrente X Tempo.....	93
13.3.20	Ensaio de Sequência de Teste Mecânico	93
13.3.21	Ensaio de Capacidade de Resistência a Surtos dos Elementos Eletrônicos de Controle	94
13.3.22	Ensaio de Fuga Térmica	94
13.3.23	Ensaio Dielétrico no Circuito Principal	94
13.3.24	Ensaio de Operação Mecânica	95
13.3.25	Ensaio de Medição da Camada de Revestimento de Zinco	95
13.3.25.1	Ensaio de Massa por Unidade de Área	95
13.3.25.2	Ensaio de Aderência da Camada.....	95
13.3.25.3	Ensaio de Espessura da Camada	96
13.3.25.4	Ensaio de Uniformidade da Camada	96
13.3.26	Ensaio de Medição da Espessura do Revestimento do Terminal de Ligação	96
13.3.26.1	Camada de Estanho	96
13.3.26.2	Camada de Prata	97
13.3.27	Ensaio de Verificação da Pintura do Tanque.....	97
13.3.27.1	Ensaio de Aderência.....	97
13.3.27.2	Ensaio de Brilho.....	97
13.3.27.3	Ensaio de Espessura	97
13.3.27.4	Ensaio de Impermeabilidade	98
13.3.27.5	Ensaio de Névoa Salina.....	98
13.3.27.6	Ensaio de Umidade	98
13.3.28	Ensaio de Torque dos Parafusos nos Terminais	98
13.3.29	Ensaio das Juntas de Vedação.....	99
13.3.29.1	Ensaio de Identificação do Material.....	99
13.3.29.2	Ensaio de Densidade.....	99
13.3.29.3	Ensaio de Dureza Shore A.....	99
13.3.29.4	Ensaio de Cinza	100
13.3.29.5	Ensaio de Enxofre Livre.....	100
13.3.29.6	Ensaio de Tensão de Ruptura	100
13.3.29.7	Ensaio de Alongamento	100
13.3.29.8	Ensaio de Envelhecimento Térmico em Ar	101
13.3.29.9	Ensaio de Deformação Permanente à Compressão.....	101
13.3.29.10	Relaxação de Relaxamento de Tensão por Compressão	101
13.3.29.11	Ensaio de Resistência ao Ozônio.....	102

13.4	RELATÓRIOS DOS ENSAIOS	102
14	PLANOS DE AMOSTRAGEM.....	103
14.1	ENSAIOS DE TIPO E ESPECIAL	103
14.2	ENSAIOS DE RECEBIMENTO.....	103
14.2.1	Ensaio de Inspeção Visual e Verificação Dimensional.....	104
14.2.2	Demais Ensaios	104
15	ACEITAÇÃO E REJEIÇÕES	104
15.1	ENSAIOS DE TIPO E ESPECIAL	104
15.2	ENSAIOS DE RECEBIMENTO.....	104
16	NOTAS COMPLEMENTARES	105
17	HISTÓRICO DE VERSÕES DESTE DOCUMENTO	106
18	VIGÊNCIA	106
19	TABELAS	107
TABELA 1 - Característica Técnica do Religador Automático Trifásico Para Subestação (SED) até 36,2 kV		107
TABELA 2 - Característica Técnica do Religador Automático Trifásico Para Banco de Capacitores de Potência (BCP) Até 36,2 kV		109
TABELA 3 - Planos de Amostragem e Critério de Aceitação Para Ensaios de Recebimento		111
TABELA 4 - Relação dos Ensaios		112
20	DESENHOS	114
DESENHO 1 - Característica Dimensional do Religador de Circuito Trifásico - Montagem Tipo Subestação (SED)		114
DESENHO 2 - Característica Dimensional da Superfície de Transferência dos Terminais de Ligação e parafuso de fixação do conector.....		116
21	ANEXOS	117
ANEXO 1 - Código do Relé de Controle e Proteção (IED)		117
ANEXO 2 - Padrão dos Blocos de Terminais.....		118
ANEXO 3 - Quadro de Dados Técnicos e Características Garantidas		122
ANEXO 4 - Quadro de Desvios Técnicos e Exceções		128

1 OBJETIVO

Esta Especificação Técnica estabelece os requisitos técnicos mínimos, de natureza mecânica e elétrica, exigidos para a fabricação, a realização de ensaios e o recebimento de Religador Circuito Automáticos (RCA), modelo trifásico (3F), para instalação externa em plataforma, destinados ao uso no sistema de distribuição de energia elétrica da Energisa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta Especificação Técnica aplica-se aos materiais destinados às montagens das estruturas para subestações de distribuição (SED), com classe de tensão até 36,2 kV, implantadas em áreas urbanas e rurais, conforme previsto nas Normas Técnicas vigentes das Empresas do Grupo Energisa.

NOTA:

- I. Os materiais definidos nesta Especificação Técnica são expressamente proibidos sua utilização em linhas e redes de distribuição de alta, média e baixa tensão (LDAT/LDMT/LDBT).

3 OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS

Cabe às áreas envolvidas no planejamento, na engenharia, no patrimônio, nos suprimentos, na elaboração de projetos, na construção, na ligação, no combate a perdas, na manutenção, na linha viva e na operação do sistema elétrico assegurar o cumprimento e a aplicação deste instrumento normativo.

4 REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Esta Especificação Técnica foi baseada no (s) seguinte (s) documento (s):

- IEC 62271-111/IEEE C37.60, High-voltage switchgear and controlgear - Part 111: Automatic circuit reclosers for alternating current systems up to and including 38 kV



Com o objetivo de atender aos processos de fabricação, inspeção e ensaios, os religadores automáticos de circuito deverão satisfazer às exigências estabelecidas nesta Especificação Técnica, bem como às disposições de todas as Normas Técnicas citadas na sequência.

4.1 Legislação e Regulamentos Federais

- Constituição da República Federativa do Brasil - Título VIII: da Ordem Social - Capítulo VI: do Meio Ambiente
- Lei Federal N.º 7.347, de 24/07/1985, Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e dá outras providências
- Lei Federal N.º 9.605, de 12/02/1998, Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências
- Lei Federal N.º 10.295, de 17/10/2001, Dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia e dá outras providências
- Lei Federal N.º 12.305, de 02/08/2010, Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei Federal N.º 9.605, de 12/02/1998; e dá outras providências
- Decreto Federal N.º 41.019, de 26/02/1957, Regulamenta os serviços de energia elétrica
- Decreto Federal N.º 73.080, de 05/11/1973, Altera o artigo 47, do Decreto Federal N.º 41.019, de 26/02/1957, que regulamenta os serviços de energia elétrica
- Decreto Federal N.º 6.514, de 22/07/2008, Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências

- Decreto Legislativo N.º 204, de 2004, Aprova o texto da Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes, adotada, naquela cidade, em 22/05/2001
- Portaria Interministerial MTE/MS N.º 775, de 28/04/2004, Dispõe sobre a proibição, em todo o Território Nacional, da comercialização de produtos acabados que contenham “benzeno” em sua composição
- Resolução Normativa ANEEL N.º 1.000, de 07/12/2021, Estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica
- Resolução Normativa CONAMA N.º 1, de 23/01/1986, Dispõe sobre os critérios básicos e diretrizes gerais para o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA
- Resolução Normativa CONAMA N.º 237, de 19/12/1997, Regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente
- Norma Regulamentadora N.º 10 (NR-10), Segurança em instalações e serviços em eletricidade
- Norma Regulamentadora N.º 12 (NR-12), Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos
- Norma Regulamentadora N.º 17 (NR-17), Ergonomia

4.2 Norma Técnica Brasileira

- ABNT IEC TR 62039, Guia de seleção de materiais poliméricos para uso externo sob alta tensão
- ABNT IEC TS 60815-1, Seleção e dimensionamento de isoladores para alta-tensão para uso sob condições de poluição - Parte 1: Definições, informações e princípios gerais

- 
- ABNT IEC TS 62073, Orientações para medição da hidrofobicidade na superfície de isoladores
 - ABNT NBR 5034, Buchas para tensões alternadas superiores a 1 kV
 - ABNT NBR 5370, Conectores de cobre para condutores elétricos em sistemas de potência
 - ABNT NBR 5440, Transformadores para redes aéreas de distribuição - Requisitos
 - ABNT NBR 5456, Eletricidade geral - Terminologia
 - ABNT NBR 5460, Sistemas elétricos de potência
 - ABNT NBR 6323, Galvanização por imersão a quente de produtos de aço e ferro fundido - Especificação
 - ABNT NBR 6939, Coordenação do isolamento - Procedimento
 - ABNT NBR 7007, Aço-carbono e aço microligado para barras e perfis laminados a quente para uso estrutural - Requisitos
 - ABNT NBR 7095, Ferragens eletrotécnicas para linhas de transmissão e subestações de alta tensão e extra alta tensão
 - ABNT NBR 7285, Cabos de potência com isolamento extrudada de polietileno termofixo (XLPE) para tensão de 0,6/1 kV - sem cobertura - Requisitos de desempenho
 - ABNT NBR 7288, Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de cloreto de polivinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1 kV a 6 kV - Especificação
 - ABNT NBR 7318, Elastômero vulcanizado para uso em veículos automotores - Determinação da dureza

- 
- ABNT NBR 7348, Pintura industrial - Preparação de superfície de aço com jateamento abrasivo ou hidrojateamento
 - ABNT NBR 7397, Produto de aço e ferro fundido galvanizado por imersão a quente - Determinação da massa do revestimento por unidade de área - Método de ensaio
 - ABNT NBR 7398, Produto de aço e ferro fundido galvanizado por imersão a quente - Verificação da aderência do revestimento - Método de ensaio
 - ABNT NBR 7399, Produto de aço e ferro fundido galvanizado por imersão a quente - Verificação da espessura do revestimento por processo não destrutivo - Método de ensaio
 - ABNT NBR 7400, Galvanização de produtos de aço e ferro fundido por imersão a quente - Verificação da uniformidade do revestimento - Método de ensaio
 - ABNT NBR 8096, Material metálico revestido e não-revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre - Método de ensaio
 - ABNT NBR 8158, Ferragens eletrotécnicas para redes aéreas de distribuição de energia elétrica - Especificação
 - ABNT NBR 8186, Guia de aplicação de coordenação de isolamento
 - ABNT NBR 10296, Material isolante elétrico - Avaliação da resistência ao trilhamento e erosão sob condições ambientais severas
 - ABNT NBR 10443, Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas - Método de ensaio
 - ABNT NBR 10621, Isoladores utilizados em sistemas de alta-tensão em corrente alternada - Ensaio de poluição artificial
 - ABNT NBR 11003, Tintas - Determinação da aderência

- ABNT NBR 11788, Conectores de alumínio para ligações aéreas de condutores elétricos em sistemas de potência
- ABNT NBR 14643, Corrosão atmosférica - Classificação da corrosividade de atmosferas
- ABNT NBR 15158, Limpeza de superfícies de aço por produtos químicos
- ABNT NBR 17088, Corrosão por exposição à névoa salina - Métodos de ensaio
- ABNT NBR IEC 60060-1, Técnicas de ensaios elétricos de alta tensão - Parte 1: Definições gerais e requisitos de ensaio
- ABNT NBR IEC 60085, Isolação elétrica - Avaliação e designação térmicas
- ABNT NBR IEC 60270, Técnicas de ensaios elétricos de alta-tensão - Medição de descargas parciais
- ABNT NBR IEC 60529, Graus de proteção providos por invólucros (Códigos IP)
- ABNT NBR IEC 61869-2, Transformadores para instrumento - Parte 2: Requisitos adicionais para transformadores de corrente
- ABNT NBR IEC 62262, Graus de proteção assegurados pelos invólucros de equipamentos elétricos contra os impactos mecânicos externos (código IK)
- ABNT NBR IEC 62271-1, Manobra e comando de alta tensão - Parte 1: Especificações comuns para equipamentos de manobra e comando em corrente alternada
- ABNT NBR NM 247-3, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: Condutores isolado (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD)

4.3 Norma Técnica Internacional

- ANSI/NEMA CC1, Electric power connectors for substations

- 
- ASTM A6/A6M, Standard specification for general requirements for rolled structural steel bars, plates, shapes, and sheet piling
 - ASTM A90/A90M, Standard test method for weight [mass] of coating on iron and steel articles with zinc or zinc-alloy coatings
 - ASTM A153/A153M, Standard specification for zinc coating (hot-dip) on iron and steel hardware
 - ASTM A239, Standard practice for locating the thinnest spot in a zinc (galvanized) coating on iron or steel articles
 - ASTM B6, Standard specification for zinc
 - ASTM B117, Standard practice for operating salt spray (fog) apparatus
 - ASTM B545, Standard specification for electrodeposited coatings of tin
 - ASTM B571, Standard practice for qualitative adhesion testing of metallic coatings
 - ASTM B700, Standard specification for electrodeposited coatings of silver for engineering use
 - ASTM D297, Standard test methods for rubber products-chemical analysis
 - ASTM D395, Standard test methods for rubber property - Compression set
 - ASTM D412, Standard test methods for vulcanized rubber and thermoplastic elastomers-tension
 - ASTM D523, Standard test method for specular gloss
 - ASTM D573, Standard test method for rubber - Deterioration in an air oven
 - ASTM D870, Standard practice for testing water resistance of coatings using water immersion

- 
- ASTM D1171, Standard test method for rubber deterioration - Surface ozone cracking outdoors (triangular specimens)
 - ASTM D1619, Standard test methods for carbon black-sulfur content
 - ASTM D1735, Standard practice for testing water resistance of coatings using water fog apparatus
 - ASTM D2240, Standard test method for rubber property - Durometer hardness
 - ASTM D3359, Standard test methods for rating adhesion by tape test
 - ASTM D3677, Standard test methods for rubber - Identification by infrared spectrophotometry
 - ASTM D6147, Standard test method for vulcanized rubber and thermoplastic elastomer - Determination of force decay (stress relaxation) in compression
 - ASTM E376, Standard practice for measuring coating thickness by magnetic-field or eddy current (electromagnetic) testing methods
 - IEC 60060-1, High-voltage test techniques - Part 1: General definitions and test requirements
 - IEC 60137, Insulated bushings for alternating voltages above 1000 V
 - IEC 60227-3, Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V - Part 3: Non-sheathed cables for fixed wiring
 - IEC 60255-26, Measuring relays and protection equipment - Part 26: Electromagnetic compatibility requirements
 - IEC 60270, High-voltage test techniques - Partial discharge measurements
 - IEC 60507, Artificial pollution tests on high-voltage ceramic and glass insulators to be used on a.c. systems
 - IEC 60529, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

- 
- IEC 60721-1, Classification of environmental conditions - Part 1: Environmental parameters and their severities
 - IEC 60721-2-1, Classification of environmental conditions - Part 2-1: Environmental conditions appearing in nature - Temperature and humidity
 - IEC 60721-2-2, Classification of environmental conditions - Part 2-2: Environmental conditions appearing in nature - Precipitation and wind
 - IEC 60721-2-4, Classification of environmental conditions - Part 2-4: Environmental conditions appearing in nature - Solar radiation and temperature
 - IEC 60721-2-6, Classification of environmental conditions - Part 2-6: Environmental conditions appearing in nature - Earthquake vibration and shock
 - IEC 60811-401, Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 401: Miscellaneous tests - Thermal ageing methods - Ageing in an air oven
 - IEC 61850, Communication networks and systems for power utility automation - ALL PARTS
 - IEC 61869-2, Instrument transformers - Part 2: Additional requirements for current transformers
 - IEC 62262, Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)
 - IEC 62271-1, High-voltage switchgear and controlgear - Part 1: Common specifications for alternating current switchgear and controlgear
 - IEC 62439-1, Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 1: General concepts and calculation methods

- 
- IEC 62439-3, Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 3: Parallel Redundancy Protocol (PRP) and High-availability Seamless Redundancy (HSR)
 - IEC TR 62039, Selection guidelines for polymeric materials for outdoor use under HV stress
 - IEC TS 60815-1, Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions - Part 1: Definitions, information and general principles
 - IEC TS 62073, Guidance on the measurement of hydrophobicity of insulator surfaces
 - IEEE 957, IEEE Guide For Cleaning Insulators
 - IEEE C37.90.1, IEEE Standard for surge withstand capability (SWC) tests for relays and relay systems associated with electric power apparatus
 - IEEE C57.13, IEEE Standard requirements for instrument transformers
 - IEEE 802.1W, IEEE Standard for information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Common specifications - Part 3: Media access control (MAC) bridges: amendment 2 - Rapid reconfiguration
 - ISO 247-1, Rubber - Determination of ash - Part 1: Combustion method
 - ISO 752, Zinc ingots
 - ISO 1408, Rubber - Determination of carbon black content - Pyrolytic and chemical degradation methods
 - ISO 1431-1, Rubber, vulcanized or thermoplastic - Resistance to ozone cracking - Part 1: Static and dynamic strain testing

- 
- ISO 1461, Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications and test methods
 - ISO 2093, Electroplated coatings of tin - Specification and test methods
 - ISO 2409, Paints and varnishes - Cross-cut test
 - ISO 2781, Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of density
 - ISO 4521, Metallic and other inorganic coatings - Electrodeposited silver and silver alloy coatings for engineering purposes - Specification and test methods
 - ISO 4650, Rubber - Identification - Infrared spectrometric methods
 - ISO 7452, Hot-rolled steel plates - Tolerances on dimensions and shape
 - ISO 7619-1, Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of indentation hardness - Part 1: Durometer method (Shore hardness)
 - ISO 8501-1, Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of previous coatings
 - ISO 8501-4, Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 4: Initial surface conditions, preparation grades and flash rust grades in connection with water jetting
 - ISO 9223, Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Classification, determination and estimation
 - ISO 9227, Corrosion tests in artificial atmospheres - Salt spray tests
 - ISO 19840, Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Measurement of, and acceptance criteria for, the thickness of dry films on rough surfaces

- SSPC-SP 1, Solvent cleaning

4.4 Norma Técnica do Grupo Energisa

- ETU-102, Transformador de corrente para subestação de distribuição até 145 kV

NOTAS:

- II. Todas as normas nacionais e internacionais - tais como ABNT, IEEE, IEC, ANSI, ASTM, entre outras - mencionadas neste documento deverão estar disponíveis ao inspetor da Energisa no local da inspeção.
- III. Todos os materiais não explicitamente mencionados nesta Especificação Técnica, mas que sejam usuais ou necessários para a operação adequada e eficiente do equipamento, serão considerados como aqui incluídos e deverão ser fornecidos pelo fabricante/fornecedor, sem ônus adicional.
- IV. A utilização de normas emitidas por outras organizações reconhecidas será permitida, desde que assegurem nível de qualidade igual ou superior ao das normas acima mencionadas e não entrem em conflito com o disposto na presente Especificação Técnica.
- V. As siglas citadas anteriormente correspondem a:
 - ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica
 - CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente
 - IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
 - INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
 - MS - Ministro da Saúde
 - MTE - Ministro de Estado do Trabalho e Emprego

- ETU - Especificação Técnica Unificada (grupo Energisa)
- ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
- NBR - Norma Brasileira
- NM - Norma Mercosul
- ANSI - American National Standards Institute
- ASTM - American Society for Testing and Materials
- CISPR - Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques
- IEC - International Electrotechnical Commission
- IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers
- ISO - International Organization for Standardization
- NEMA - National Electrical Manufacturers Association
- SSPC - Society for Protective Coatings

5 TERMINOLOGIA E DEFINIÇÕES

A terminologia adotada nesta Especificação Técnica corresponde à estabelecida nas normas ABNT NBR 5456, ABNT NBR 5460 e IEC 62271-111, sendo complementada pelos seguintes termos e definições:

5.1 Religadores Automáticos de Circuito (RCA)

Dispositivo autocontrolado para fazer, transportar, interromper e religar automaticamente um circuito de corrente alternada, com uma sequência predeterminada de abertura e religamento seguido de operação de rearme, manter-fechado ou bloqueio.

NOTA:



VI. Um religador automático inclui um conjunto de elementos de controle necessários para detectar sobrecorrentes e controlar a operação do religador.

5.1.1 Religador Para Montagem em Estrutura Tipo Subestação

Religador apropriado para instalação em estrutura metálica, projetada a critério do fabricante, posicionada sobre base de concreto em subestações de distribuição (SED).

A estrutura suporte do religador deverá contemplar a fixação de transformadores de corrente (TC) externos, conforme padrão fornecido pelo grupo Energisa.

5.2 Ampola a Vácuo

Componente que faz parte de um dispositivo de manobra no qual os contatos elétricos operam em um ambiente hermeticamente selado, de alto vácuo.

5.3 Cabina Ou Cubículo do Religador

Invólucro do circuito de controle do religador, que assegura um grau de proteção especificado contra influências externas, e um grau de proteção especificado contra a aproximação ou contato com partes vivas ou em movimento, sem a presença de Intelligent Electronic Device (IED) em seu interior, para fins de aplicação desta Especificação.

5.4 Câmara de Extinção

Compartimento que envolve os contatos do circuito principal de um religador, capaz de resistir às solicitações devidas ao arco e destinado a favorecer a extinção deste.

5.5 Capacidade de Interrupção

Um valor de corrente presumida de interrupção que um dispositivo de manobra e/ou proteção é capaz de interromper, sob uma tensão dada e em condições prescritas de emprego e funcionamento, dadas em normas individuais.

5.6 Circuito Auxiliar

Circuito diferente do circuito principal e dos circuitos de comando de um dispositivo de manobra.

5.7 Componente

Qualificativo de uma parte de um equipamento de subestação de distribuição que pode ser separada facilmente, mas é normalmente fornecida com a equipamento.

5.8 Contador de Operações

É um dispositivo capaz de contar o número de aberturas do religador.

5.9 Defeito

Não conformidade a qualquer dos requisitos especificados, classificam-se em crítico, grave e tolerável.

5.9.1 Defeito Crítico (DC)

Aquele que impede o funcionamento ou o desempenho adequado do produto, proporcionando condições inseguras ou perigosas para o usuário.

5.9.2 Defeito Grave (DG)

Aquele que pode resultar em falha ou reduzir a utilidade do produto, para o fim a que se destina.

5.9.3 Defeito Tolerável (DT)

Aquele que não reduz a utilidade do produto para o fim a que se destina ou não influi no uso efetivo ou na operação.

5.10 Dispositivo Para Operação Manual



Dispositivo para operações manuais de abertura e fechamento, estando ou não energizado.

5.11 Galvanização por Imersão a Quente

Processo de galvanização em que o revestimento de zinco e suas ligas é aplicado mediante imersão do produto, previamente preparado, em banho de zinco fundido.

5.12 Indicador de Posição

Indicador de posição que mostra claramente do solo, se o religador está aberto ou fechado.

5.13 Operação Automática

Capacidade do religador em completar uma determinada sequência de operações por intermédio de um controle automático, sem necessidade da assistência de um operador.

5.14 Relé de Controle e Proteção Ou Intelligent Electronic Device (IED)

A definição de relé de controle e proteção deve ser entendida como sendo a função principal a ser executada e demais funções de proteção especificadas, incluindo o relé (hardware), programas internos e de comunicação (software) e acessórios.

5.15 Sequência de Operações

É um conjunto de unidades de operação, até o bloqueio automático.

5.16 Sistema de Neutro Efetivamente Aterrado

Aterrado através de uma impedância suficientemente baixa, de tal forma que, para todas as condições do sistema a razão da reação de sequência zero à reação de sequência positiva (X_0/X_1) é positiva e inferior A_3 , e a razão da resistência de sequência zero à reação de sequência positiva (R_0/X_1) é positiva e inferior A_1 .

5.17 Sistema de Pressão Selado



Volume para o qual não é requerido processamento adicional algum de líquido, de gás ou de vácuo durante a vida útil esperada.

5.18 Subestação de Distribuição (SED)

parte do sistema de potência que compreende os dispositivos de manobra, controle, proteção, transformação e demais equipamentos, condutores e acessórios, abrangendo as obras civis e estruturas de montagem, que conecta o sistema de distribuição de alta tensão (SDAT) ao sistema de distribuição de média tensão (SDMT), contendo transformadores de força.

5.19 Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)

São sistemas que utilizam software para monitorar e supervisionar as variáveis e os dispositivos de sistemas de controle conectados através de servidores/drives de comunicação específicos.

5.20 Tempo de Abertura

Intervalo de tempo entre o instante em que se inicia o processo de abertura e o instante de separação dos contatos principais no primeiro polo a operar.

5.21 Tempo de Abertura dos Contatos

Intervalo de tempo entre o instante em que o circuito de disparo é acionado e o instante da separação dos contatos principais no primeiro polo a operar.

5.22 Tempo de Arco

Intervalo de tempo entre o instante de separação dos contatos principais no primeiro polo a operar e o instante de extinção final do arco em todos os polos.

5.23 Tempo de Interrupção

Intervalo de tempo entre o instante em que o circuito de disparo é acionado e o instante de extinção final do arco em todos os polos.

5.24 Tempo Total de Interrupção

Intervalo de tempo entre o instante em que se inicia o processo de abertura e o instante da extinção final de arco em todos os polos.

5.25 Tempo de Rearme

Tempo necessário para o religador retornar ao início da sequência de operações.

5.26 Tempo de Religamento

Intervalo de tempo em que o religador permanece aberto entre o instante de extinção do arco em todos os polos, após uma abertura automática, e o fechamento dos contatos principais em todos os polos.

5.27 Tempo de Retardo

Tempo intencional de retardo definido entre o instante em que se inicia o processo de abertura e o instante em que o circuito de disparo é acionado.

Tensão Mais Elevada Para O Equipamento (U_m)

Valor mais elevado da tensão entre fases (valor eficaz) para o qual o equipamento é projetado em relação ao seu isolamento, bem como outras características relacionadas a essa tensão nas normas de equipamentos aplicáveis.

5.28 Ensaio de Recebimento

Os ensaios de recebimento têm como objetivo verificar as características do material, as quais podem variar em função do processo de fabricação e da qualidade dos materiais constituintes. Esses ensaios devem ser realizados a partir de uma amostragem selecionada aleatoriamente de um lote previamente submetido aos ensaios de rotina.

5.29 Ensaio de Tipo



Os ensaios de tipo têm como objetivo verificar as principais características de um material que dependem de seu projeto. Esses ensaios devem ser realizados apenas uma vez para cada projeto, devendo ser repetidos sempre que houver alteração no material, no projeto ou no processo de fabricação, ou ainda quando solicitado pelo comprador.

5.30 Ensaios Especiais

Os ensaios especiais têm como objetivo avaliar materiais com suspeita de defeitos e devem ser realizados quando da abertura de uma não conformidade, sendo aplicados a unidades recolhidas em cada unidade de negócio. Esse tipo de ensaio é realizado e custeado pela Energisa.

6 HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES

O cadastro comercial no sistema Web Supply é obrigatório e de responsabilidade exclusiva de todos os fabricantes/fornecedores do Grupo Energisa, devendo ser mantido com informações cadastrais atualizadas, completas e válidas.

A homologação técnica dos fabricantes/fornecedores é realizada conforme os níveis de complexidade das categorias de materiais e serviços, em atendimento aos critérios e requisitos definidos no Manual da Qualidade de Fornecedores.

O referido manual encontra-se disponível para consulta no link a seguir:

<https://www.energisa.com.br/fornecedores>

7 CONDIÇÕES GERAIS

7.1 Condições de Serviço

Os religadores automáticos de circuito tratados nesta Especificação Técnica devem ser adequados para operar nas seguintes condições:

- a) Altitude não superior a 1.500 metros acima do nível do mar;

b) Temperatura, conforme a norma IEC 60721-2-1:

- Máxima do ar ambiente: 45 °C;
- Média, em um período de 24 horas: 35 °C;
- Mínima do ar ambiente: -5 °C;

c) Pressão máxima do vento: 1.080 Pa (108 daN/m²), valor correspondente a uma velocidade do vento de 151,2 km/h, conforme a norma IEC 60721-2-2;

d) Umidade relativa do ar até 100%, conforme a norma IEC 60721-2-1;

e) Nível de radiação solar: 1,1 kW/m², com alta incidência de raios ultravioleta, conforme a norma IEC 60721-2-4;

f) Precipitação pluviométrica: média anual de 1.500 a 3.000 milímetros, conforme a norma IEC 60721-2-2;

g) Classe de severidade de poluição local (SPS): leve e médio, conforme a norma ABNT IEC TS 60815-1 ou IEC TS 60815-1;

a) Vibrações: consideradas insignificantes, decorrentes de causas externas aos religadores ou devido a tremores de terra, conforme a norma IEC 60721-6.

NOTA:

VII. São condições que podem exigir alteração de valores nominais e/ou algum tipo de construção ou cuidado especial, relacionados aos processos de instalação, funcionamento e transporte dos materiais, e caso venham a ocorrer, deverão ser levadas previamente ao conhecimento do fabricante/fornecedor.

7.2 Linguagens e Unidades de Medida

O Sistema Métrico de Unidades deve ser utilizado como referência nas descrições técnicas, especificações, desenhos e em quaisquer outros documentos. Eventuais



valores apresentados em outras unidades de medida, por conveniência, também devem ser expressos no Sistema Métrico de Unidades.

Todas as instruções, relatórios de ensaios técnicos, desenhos, legendas, manuais técnicos e demais documentos fornecidos pelo fabricante/fornecedor, bem como as placas de identificação, devem estar redigidos em língua portuguesa. no caso de equipamentos importados, deve ser fornecida uma versão em português e outra no idioma de origem.

NOTA:

VIII. Excepcionalmente, os relatórios de ensaios técnicos poderão ser aceitos nos idiomas inglês ou espanhol.

7.3 Acondicionamento

Os religadores automáticos de circuito deverão ser acondicionados individualmente em contêineres (caixas para transporte) não retornáveis, com massa bruta não superior a 2.000 (dois mil) quilogramas, atendendo às seguintes condições:

- a) As embalagens deverão ser adequadamente projetadas e confeccionadas de modo a garantir o transporte seguro - ferroviário, rodoviário, hidroviário, marítimo ou aéreo - até o local de armazenamento ou de instalação, em quaisquer condições ambientais que possam ser encontradas, tais como intempéries, umidade e choques mecânicos, bem como a segurança durante o manuseio;
- b) A embalagem deverá ser dimensionada de forma a manter o peso e as dimensões dentro de limites adequados, facilitando o manuseio, o armazenamento e o transporte. As embalagens deverão permitir a utilização de empilhadeiras e carrinhos hidráulicos;
- c) As embalagens devem ser preparadas de modo que peças dos equipamentos que possuam números de série distintos, mesmo quando idênticas, sejam embaladas em volumes separados. Entretanto, os volumes poderão ser agrupados, a critério do proponente, para facilitar o transporte;

- 
- d) Todos os instrumentos, relés e demais partes delicadas, que possam ser danificados caso sejam transportados montados no equipamento, devem ser embalados separadamente, protegidos com película plástica transparente e acondicionados de forma a evitar danos por choques ou vibrações;
- e) Todas as pequenas peças, bem como chaves e ferramentas, devem ser acondicionadas em caixas de madeira, protegidas com papel impermeabilizado ou equivalente, e devidamente reforçadas com tiras de aço de dimensões adequadas;
- f) As peças sobressalentes, quando aplicável, devem ser embaladas separadamente do fornecimento principal, em embalagens que suportem longos períodos de armazenagem, devidamente identificadas como “PEÇAS SOBRESSALENTES” e acompanhadas da indicação do conteúdo de cada embalagem. As peças sobressalentes devem ser embaladas individualmente ou em conjuntos inseparáveis, de forma a não interferirem entre si quando retiradas. por conveniência de transporte, diversas embalagens de sobressalentes poderão ser acondicionadas conjuntamente;
- g) Cada embalagem deverá conter um exemplar do romaneio em seu interior e outro exemplar afixado na parte externa, acondicionado em invólucro plástico lacrado e resistente às intempéries, relacionando exclusivamente os materiais contidos na embalagem, com a descrição completa e os respectivos códigos;
- h) Os materiais em contato direto com o equipamento não devem:
- Adicionar aderência;
 - Causar contaminação;
 - Provocar corrosão durante o armazenamento;
 - Promover retenção de umidade.



Além do disposto acima, devem ser observadas as demais indicações constantes no Protocolo Logístico do material, disponível no site da Energisa, por meio do seguinte link:

<https://www.energisa.com.br/normas-tecnicas>

NOTAS:

- IX. Quando confeccionadas em madeira, as embalagens devem apresentar qualidade, no mínimo, equivalente à do pinus de segunda e ser certificadas pelo IBAMA. Além disso, não devem conter substâncias ou produtos passíveis de causar impactos ao meio ambiente quando do descarte ou do reaproveitamento dessas embalagens.
- X. As embalagens devem ser elaboradas com material reciclável. Não serão aceitas embalagens confeccionadas em poliestireno expandido, popularmente conhecido como “isopor”.

7.4 Meio Ambiente

O fabricante/fornecedor nacional deve cumprir, rigorosamente, em todas as etapas da fabricação, do transporte e do recebimento dos religadores de circuito automático, a legislação ambiental brasileira e as demais legislações federais, estaduais e municipais aplicáveis.

No caso de fornecimento internacional, os fabricantes/fornecedores estrangeiros devem cumprir a legislação ambiental vigente nos seus países de origem e as normas internacionais relacionadas à produção, ao manuseio e ao transporte dos religadores de circuito automático, até a entrega no local indicado pela Energisa. Ocorrendo transporte em território brasileiro, os fabricantes/fornecedores estrangeiros devem cumprir a legislação ambiental brasileira e as demais legislações federais, estaduais e municipais aplicáveis.

O fabricante/fornecedor é responsável pelo pagamento de multas e pelas ações que possam incidir sobre a Energisa, decorrentes de práticas lesivas ao meio ambiente, quando derivadas de condutas praticadas por ele ou por seus subfornecedores.



A Energisa poderá verificar a validade das licenças de operação das unidades industriais e de transporte dos fabricantes/fornecedores e subfornecedor junto aos órgãos oficiais de controle ambiental.

Não é permitido o uso de amianto ou asbesto, bifenilas policloradas (PCB), poluentes orgânicos persistentes (POPs) conforme o Decreto Legislativo N.º 204 de 2004, e benzeno conforme a Portaria Interministerial MTE/MS n.º 775 de 28/04/2004, na fabricação de quaisquer materiais ou equipamentos a serem adquiridos pela Energisa. As substâncias consideradas perigosas não podem ser utilizadas em concentrações acima do recomendado, de acordo com a diretiva 2011/65/EU para RoHS (Restrição de Substâncias Perigosas) e WEEE (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos).

Os processos produtivos que gerem efluentes líquidos industriais ou emissões atmosféricas e radioativas devem estar em conformidade com os padrões e limites estabelecidos na legislação ambiental aplicável.

Quando houver utilização de madeira na embalagem de fornecimento, o fabricante/fornecedor deverá apresentar informações relativas ao tipo de madeira empregado nas embalagens, ao respectivo tratamento preservativo utilizado e aos efeitos desses componentes sobre o meio ambiente, especialmente no que se refere à disposição final (descarte).

7.5 Expectativa de Vida Útil

Os religadores automáticos de circuito devem apresentar expectativa de vida útil mínima de 25 (vinte e cinco) anos, contados a partir da data de fabricação, contra quaisquer falhas das unidades pertencentes ao lote fornecido.

NOTA:

- XI. A expectativa de vida útil é estabelecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), conforme definido no Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico (MCPSE).

7.6 Garantia

O período de garantia dos materiais deve estar em conformidade com o estipulado na Ordem de Compra de Materiais (OCM), abrangendo quaisquer defeitos de fabricação, de material ou decorrentes de acondicionamento inadequado.

Caso os materiais apresentem qualquer defeito de fabricação, deverá ser estabelecido um novo período de garantia para todo o lote afetado. Durante esse período, as despesas com mão de obra relacionadas à retirada e à instalação de materiais comprovadamente defeituosos, bem como os custos de transporte entre o almoxarifado da concessionária e o fornecedor, serão de responsabilidade deste último.

7.7 Numeração de Patrimônio

Os religadores automáticos de circuito devem possuir a numeração de patrimônio fornecida pela Energisa, obedecendo ao sequencial patrimonial estabelecido pela concessionária. Essa numeração deve ser aplicada de forma legível e indelével, na cor preta, conforme a notação Munsell N1, devendo ainda apresentar resistência às condições de ambientes agressivos durante toda a vida útil do equipamento.

Após a liberação dos religadores automáticos de circuito, o fabricante deverá fornecer à Energisa uma relação individualizada, organizada por concessionária, contendo as seguintes informações:

- a) Número de série de fabricação;
- b) Número de patrimônio correspondente;
- c) Tensão primária nominal, em quilovolt (kV);
- d) Corrente nominal, em ampère (A);
- e) Capacidade de interrupção simétrica nominal, em quilo Ampère (kA).

7.8 Incorporação ao Patrimônio da Energisa



Somente serão aceitos religadores automáticos de circuito oriundos de obras particulares destinados à incorporação ao patrimônio da Energisa que atendam às seguintes condições:

- a) Ter sido aprovado no projeto previamente apresentado à Energisa;
- b) Ser proveniente de fabricantes/fornecedores previamente cadastrados e homologados pela Energisa;
- c) Ser novo, com período máximo de 24 (vinte e quatro) meses, contado a partir da data de fabricação, não sendo aceitos, em hipótese alguma, materiais usados e/ou recuperados;
- d) Ser acompanhados da (s) respectiva (s) nota (s) fiscal (is), bem como dos relatórios de ensaios de fábrica, comprovando a aprovação nos ensaios de rotina e/ou de recebimento, conforme previsto nesta Especificação Técnica.

NOTAS:

- XII. A critério da Energisa, os religadores automáticos de circuito poderão ser submetidos a ensaios em laboratório próprio ou em laboratório credenciado, com a finalidade de comprovar os resultados obtidos, de acordo com os valores e requisitos estabelecidos nesta Especificação Técnica;
- XIII. A relação dos fabricantes/fornecedores homologados de religadores automáticos de circuito pode ser consultada no site da Energisa, por meio do link a seguir:

<https://www.grupoenergisa.com.br/fornecedores>

7.9 Manual de Instruções

Os equipamentos deverão estar acompanhados de manuais de operação, elaborados obrigatoriamente em língua portuguesa do Brasil, contendo todas as informações necessárias ao seu correto manuseio, operação e manutenção.

Os manuais deverão conter, no mínimo, as seguintes informações:

- 
- a) Instruções completas, abrangendo a descrição e as características técnicas, o manuseio, a instalação, a desmontagem, a operação e a armazenagem, incluindo a identificação dos modelos aos quais se aplicam;
 - b) Descrição detalhada de todas as funções, incluindo diagramas lógicos, quando aplicável, de forma a possibilitar o pleno entendimento de seu funcionamento;
 - c) Equações de todas as curvas de atuação disponíveis no equipamento ou, quando não expressas por equações, a apresentação dessas curvas em forma tabelada (corrente × tempo);
 - d) Listagem de todos os pontos disponíveis nos protocolos de comunicação, acompanhados de suas respectivas descrições;
 - e) Seção específica contendo a relação de todos os eventos passíveis de serem gerados e registrados pelo equipamento, incluindo a descrição detalhada de cada evento e a identificação de todas as fontes capazes de gerá-los;
 - f) Relação completa de todos os componentes e acessórios, contendo, no mínimo, nome, descrição, número de catálogo, quantidade utilizada e identificação do desenho correspondente;
 - g) Procedimentos específicos relativos ao descarte dos equipamentos, tanto ao final de sua vida útil quanto em caso de inutilização por avaria;
 - h) Instruções para manutenção preventiva e corretiva, incluindo os ensaios periódicos aplicáveis e seus respectivos valores de referência;
 - i) Histórico de revisões do firmware, contendo a descrição das alterações, correções e atualizações realizadas.

7.10 Avaliação Técnica do Material (AVT)



O fabricante/fornecedor deve apresentar os documentos técnicos relacionados a seguir, atendendo aos requisitos estabelecidos pela Energisa quanto aos prazos e às demais condições para apresentação da documentação:

- a) Catálogos e outras informações técnicas pertinentes;
- b) Desenhos técnicos detalhados;
- c) Quadro de dados técnicos e de características garantidas, total e corretamente preenchido, conforme modelo apresentado no Anexo 3.

Ademais, o fabricante/fornecedor deve providenciar uma cópia, em língua portuguesa, com as medidas expressas no sistema métrico decimal, dos desenhos relacionados a seguir:

- a) Tipo e código do fabricante/fornecedor;
- b) Arranjo geral em 3 (três) vistas, mostrando a localização de todos os componentes, com indicação das dimensões gerais do tanque, estrutura de sustentação, suportes para fixação em poste e caixa do controle;
- c) Desenhos detalhados, incluindo dimensões, das seguintes partes: terminais, olhais e orelhas de suspensão, buchas, conectores e terminais de aterramento;
- d) Legenda dos componentes;
- e) Vista expandida do mecanismo de operação, detalhando todos os componentes;
- f) Desenhos dos suportes, com dimensões e cotas, massa para operação etc., a fim de possibilitar a preparação das fundações;
- g) Diagramas elementares e elétricos de todos os dispositivos incluindo controle, transformadores de corrente (TC) e acessórios, indicando tensão e potência requerida para operação;
- h) Placa de identificação;

- 
- i) Desenhos construtivos e esquemas funcionais do mecanismo de operação, mancais, articulações e transmissões;
 - j) Desenho detalhado da embalagem indicando: dimensões, massa, tipo de madeira e detalhes de fixação dos componentes dentro das mesmas;
 - k) Massas do equipamento:
 - Da parte ativa;
 - Do tanque com acessórios;
 - l) Desenhos de todas as curvas (tempo x corrente) disponíveis no IED, para faltas fase-fase e fase-terra, em escala log-log.

NOTA:

- XIV. Caso as curvas solicitadas na alínea l) encontrem-se nos manuais de instrução, fica dispensada a apresentação em documentos separados. Para a proposta, será aceito o desenho das curvas constantes no manual do relé.

Caso os religadores automáticos de circuito propostos apresentem quaisquer divergências em relação a esta Especificação Técnica, o fabricante/fornecedor deverá submeter os respectivos desvios à prévia aprovação da área de Engenharia e Cadastro, por meio do Anexo 4.

NOTAS:

- XV. Durante o processo de consulta para aprovação de desvios, estes devem ser claramente identificados e tratados como tais, tanto no texto quanto nos desenhos técnicos;
- XVI. As empresas distribuidoras do Grupo Energisa não se responsabilizam pela fabricação de equipamentos que não estejam em conformidade com a presente Especificação Técnica.

7.11 Treinamento Técnico



O fabricante/fornecedor deverá cotar separadamente os custos relativos ao treinamento, quando este for solicitado no processo licitatório. a critério da Energisa, poderá ser solicitado que o fabricante/fornecedor ministre treinamento nas dependências da empresa, destinado a seus empregados, abrangendo a operação e a manutenção dos equipamentos. Nessa hipótese, constarão do edital o número de participantes e o local de realização.

Os custos do treinamento correrão por conta do fabricante/fornecedor e deverão estar incluídos na proposta comercial, quando aplicável.

O treinamento deverá ser ministrado em até 30 (trinta) dias após a entrega do primeiro lote de equipamentos, devendo o agendamento ser definido de comum acordo entre as partes.

7.12 Peças de Reposição

O fabricante/fornecedor deve incluir em sua proposta uma lista com as peças de reposição que julgar necessárias ou recomendadas, devendo ser idênticas àquelas do equipamento original.

NOTAS:

- XVII. A critério da Energisa, elas podem ser submetidas a inspeção e ensaios;
- XVIII. A Energisa reserva-se o direito de aceitar todo o lote de peças de reposição ou apenas parte dele, conforme julgar conveniente.

As embaladas devem ser embaladas em volumes separados, claramente marcados como "PEÇAS SOBRESSALENTE". Tanto o número de código do catálogo das peças de reposição quanto os das respectivas peças devem ser fornecidos, de modo a facilitar o ordenamento e a posterior aquisição destas, quando necessário.

O fabricante/fornecedor deve garantir o suprimento por um período de 10 (dez) anos, a partir da data de entrega, e dentro de um período máximo de 2 (dois) meses, a partir da emissão da Ordem de Compra de Material (OCM), de quaisquer peças do



religador que se fizerem necessárias. Esta garantia deve ser claramente indicada na proposta.

7.13 Acessórios Opcionais

O fabricante/fornecedor deve cotar, à parte, todos os acessórios opcionais disponíveis para cada tipo de seccionalizadores eletrônicos, além de fornecer informações detalhadas sobre a função específica de cada componente.

O fabricante/fornecedor deve informar na proposta o preço unitário de todos os acessórios disponíveis para aplicação e complementação dos seccionalizadores eletrônicos.

A aquisição desses acessórios fica a critério exclusivo da Energisa.

7.14 Direito de Operar com Material/Equipamento Insatisfatório

Mediante comunicação formal da ocorrência do defeito ao fabricante/fornecedor, a Energisa reserva-se o direito de optar pela permanência do material/equipamento insatisfatório em operação, até que seja possível retirá-lo de serviço sem prejuízo ao sistema e entregá-lo ao fabricante/fornecedor para a realização dos reparos definitivos.

8 CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

8.1 Tensão Nominal (U_r)

As tensões nominais normalizadas dos religadores de circuito automático, expressas em quilovolts (kV) eficazes, são as seguintes:

- a) 15,5 kV, para redes de tensão nominal de 11,4 kV e 13,8 kV;
- b) 27,0 kV, para redes de tensão nominal de 22,0 kV;
- c) 38,0 kV, para redes de tensão nominal de 34,5 kV; e
- d) 48,3 kV, para redes de tensão nominal de 40,0 kV.

NOTA:

- XIX. Serão aceitos valores de níveis de isolamento correspondentes às tensões nominais da Faixa I, Séries I e II, conforme estabelecido na norma ABNT NBR IEC 62271-1 ou IEC 62271-1.

8.2 Tensão Nominal de Alimentação dos Circuitos Auxiliares e de Comando (U_a)

As tensões nominais normalizadas dos religadores de circuito automático, expressas em volts (V) eficazes, são as seguintes:

- a) 125 Vcc (-20% +10%);
- b) 220 Vca ($\pm 10\%$).

8.3 Nível de Isolamento Nominal (U_d)

O nível de isolamento normalizadas dos religadores automáticos de circuito devem ser escolhidas entre os valores relacionados nas Tabelas 1 e 2.

8.4 Frequência Nominal (f_r)

A frequência nominal normalizadas dos religadores automáticos de circuito deve ser de 60 Hertz (Hz).

8.5 Corrente Permanente Nominal (I_r)

Os religadores automáticos de circuito deverão ser capazes de suportar uma corrente nominal permanente de 800 ampères (A).

NOTA:

- XX. Quando houver fornecimento de equipamento com capacidade superior à estabelecida, será obrigatório que, na placa de identificação do equipamento, esteja registrado o valor de 800 ampères (A).

8.6 Corrente Nominal de Curta Duração Admissível (I_k) e Duração Nominal do Curto-Circuito (t_k)

Os religadores automáticos de circuito devem ser capazes de interromper uma corrente nominal admissível de curta duração de 16 kA, considerando que a duração padronizada do intervalo de curto-circuito é de 1,0 (um) segundo.

8.7 Valor de Pico da Corrente Admissível Nominal (I_p)

Os religadores automáticos de circuito devem ser capazes de suportar uma corrente de pico nominal equivalente a 2,6 vezes o valor eficaz da corrente suportável de curta duração correspondente, em conformidade com os requisitos estabelecidos na ABNT NBR IEC 62271-1 ou IEC 62271-1.

8.8 Corrente de Disparo Mínima Nominal ($I_{>Mín.}$)

A corrente mínima de disparo deve ser indicada pelo fabricante/fornecedor, com tolerâncias que não exceda $\pm 10\%$ ou $\pm 3,0$ A.

8.9 Corrente Nominal de Fechamento de Curto-Circuito

A corrente de curto-circuito nominal deve ser igual ao valor da corrente de TRIP de curto-circuito nominal, considerando a assimetria máxima correspondente à razão X/R.

8.10 Fator Nominal do Primeiro Pólo

O fator nominal do primeiro pólo (kpp) é uma função do tipo de aterramento do neutro do sistema. O valor de kpp deve ser igual a 1,3.

8.11 Elevação de Temperatura

Os religadores automáticos de circuito devem ser projetados para operar em regime contínuo, com a corrente nominal circulando, sem que sejam excedidos os limites de elevação de temperatura estabelecidos na norma ABNT NBR IEC 62271-1 ou IEC 62271-1.



A classe de temperatura mínima dos materiais isolantes utilizados na isolação a seco deve ser classe F (155 °C).

9 CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Os religadores automáticos de circuito devem atender aos seguintes requisitos:

- a) Serem tripolares (trifásicos), para instalação externa, compostos por:
 - Mecanismo de abertura e fechamento baseado em atuador magnético;
 - Mecanismo de interrupção em vácuo, conforme item 9.1.1.1;
 - Meio isolante constituído de material polimérico.
- b) Serem fornecidos completos, contendo todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento;
- c) Terem todas as peças correspondentes intercambiáveis, desde que possuam as mesmas características nominais e sejam fornecidas pelo mesmo fabricante/fornecedor;
- d) Utilizar, em seu projeto e fabricação, matérias-primas e processos atualizados, incorporando as mais recentes técnicas e melhorias disponíveis;
- e) Ser projetados de modo que as atividades de manutenção possam ser executadas pelo grupo Energisa ou por oficinas por ele qualificadas, sem a necessidade de máquinas ou ferramentas especiais.

O fabricante/fornecedor deve fornecer, juntamente com os religadores automáticos de circuito e sem ônus para a Energisa, todo o software e o treinamento necessários aos colaboradores da Concessionária, próprios e/ou terceirizados, para a instalação, operação e manutenção dos equipamentos.

Além disso, o fabricante/fornecedor deve disponibilizar todos os equipamentos e ferramentas especiais que forem considerados necessários para a adequada montagem, desmontagem, ajuste e calibração de qualquer parte do equipamento.

NOTA:

XXI. Os equipamentos e as ferramentas especiais referem-se àqueles especialmente projetados e fabricados para um religador específico, devendo ser listados pelo fabricante/fornecedor em sua proposta.

Os religadores automáticos de circuito devem ser fornecidos com estrutura de suporte adequada para instalação em subestação de distribuição (SED), devendo ambos ser capazes de suportar lavagens sob pressão em linhas de distribuição energizadas, em conformidade com a norma IEEE 957.

9.1 Conjunto Religador Automático De Circuito

9.1.1 Religador Automático

9.1.1.1 Mecanismo de Interrupção

A interrupção do arco deve ser realizada em câmaras a vácuo para todos os religadores.

9.1.1.2 Meio Isolante

Os religadores automáticos de circuito devem ser fornecidos em material polimérico à base de resina ciclo alifática, em conformidade com a norma ABNT IEC TR 62039 ou IEC TR 62039, e devem atender aos seguintes requisitos:

- a) Ser homogêneo;
- b) Ser hidrofóbico, conforme a norma ABNT IEC TS 62073 ou IEC TS 62073;
- c) Ser projetado de forma a evitar a formação de descargas localizadas e a impedir a penetração de umidade pelas interfaces;
- d) Ser resistente ao trilhamento e à erosão, ao efeito corona, ao ozônio, à degradação física e química pela ação da água, ao rasgo, a ataques químicos, ao intemperismo, aos raios ultravioleta, à flamabilidade e ao arco elétrico.

NOTA:

- XXII. Não serão aceitos, em hipótese alguma, religadores automáticos de circuito cujo meio de isolamento e/ou de interrupção utilize líquidos isolantes - como óleo mineral isolante (OMI) ou óleo vegetal isolante (OVI) - ou gás hexafluoreto de enxofre (SF₆).

9.1.1.3 Buchas Isolantes e Terminais de Ligação

9.1.1.3.1 Buchas Isolantes

As buchas isolantes devem ser absolutamente estanques ao meio isolante, impermeáveis à umidade e inalteráveis às temperaturas de operação. As buchas podem ser confeccionadas em:

- Porcelana vitrificada, atendendo às exigências da ABNT NBR 5034 ou IEC 60137; ou
- Material polimérico, como resina epóxi ciclo alifática ou borracha de silicone, atendendo às exigências da ABNT IEC TS 60815-1 ou IEC TS 60815-1.

As buchas isolantes devem possuir distâncias de escoamento nominais mínimas de:

- Até 31/12/2025: 25 mm/kV;
- A partir de 01/01/2026: 31 mm/kV.

NOTA:

- XXIII. As buchas isolantes devem ser montadas sobre a tampa, a qual deve ser provida de ressalto que impeçam o acúmulo de água.

9.1.1.3.2 Terminais de Ligação

Os religadores automáticos de circuito devem ser fornecidos juntamente com terminais de ligação do tipo barra chata, confeccionados em liga de alumínio ou cobre, com condutividade mínima de 30% IACS a 20 °C, respectivamente, e com



terminal padrão NEMA de quatro furos, conforme a norma ABNT NBR 5370 ou ABNT NBR 11788.

NOTA:

XXIV. Não serão aceitos terminais que apresentem soldas ou emendas.

Os terminais de ligação devem ser revestidos, obrigatoriamente, em estanho e/ou prata, possuir espessura mínima de camada conforme:

- Revestimento de estanho: espessura mínima individual: 8,0 μm e espessura mínima média das amostras: 12 μm ;
- Revestimento de prata: espessura mínima média das amostras: 2,0 μm .

Devem ser fornecidos, juntamente com os terminais de ligação, os parafusos, porcas, arruelas de pressão e arruelas lisas, atendendo aos seguintes requisitos:

- Parafusos: devem ser do tipo cabeça sextavada, com dimensionamento M12 $\times$ 1,75, comprimento 50 mm, fabricados em aço inoxidável;
- Arruelas de pressão e arruelas lisas: devem possuir dimensionamento adequado ao parafuso e ser fabricadas em aço inoxidável;
- Porcas: devem ser do tipo sextavado, com dimensionamento M12, fabricadas em latão ou material de características equivalentes.

NOTA:

XXV. Outros tipos de materiais poderão ser aceitos, desde que previamente aprovados pela Energisa.

O conjunto de fixação - composto por parafusos, arruelas de pressão, arruelas lisas e porcas - deve suportar, sem avarias na rosca ou ruptura de qualquer componente, os momentos mínimos de torção de 28,20 N·m (2,88 kgf·m).

9.1.1.4 Dispositivo de Aterramento



Os religadores automáticos de circuito devem ser providos de 2 (dois) conectores apropriados, confeccionados em liga de cobre, destinados à ligação de condutores de cobre ou cabos aço-cobreado, com diâmetro externo entre 7,0 mm e 15 mm (seção nominal entre 35 e 120 mm²).

9.1.1.5 Tanque e Tampa

Os religadores automáticos de circuito devem ser projetados e construídos em chapas de aço-carbono ou aço inoxidável, com espessura adequada para resistir, em função de suas capacidades e geometria, a todos os esforços estimados.

Todas as emendas e junções devem ser cuidadosamente soldadas, de modo que o tanque seja totalmente à prova de intempéries, não permitindo, mesmo sob a pressão nominal de operação, qualquer intercâmbio de gás com o meio ambiente.

A tampa deve ser fabricada de forma a não permitir o acúmulo de água e deve ser marcada de maneira legível e indelével com:

- As palavras “FONTE” e “CARGA”, identificando os respectivos lados;
- As fases “A”, “B” e “C”, claramente identificadas.

NOTA:

XXVI. A marcação deve ser realizada da esquerda para a direita, tomando-se como referência um observador posicionado de costas para a fonte, no ponto de instalação do religador. Opcionalmente, poderão ser utilizadas as marcações de fases “I”, “II” e “III”, desde que previamente aprovadas pela Energisa.

Os religadores automáticos de circuito devem ser projetados com orelhas de suspensão, as quais devem ser em número de 2 (duas) e possuir resistência, dimensões e formato adequados para permitir o içamento e a movimentação do religador sem causar danos ao equipamento, incluindo danos à pintura e às buchas.

9.1.1.6 Juntas de Vedação



As juntas de vedação dos religadores automáticos de circuito devem ser confeccionadas em elastômeros dos seguintes tipos:

- Copolímero acrilonitrila-butadieno (NBR), com alto teor de acrilonitrila ($\geq 37\%$);
- Copolímero acrilonitrila-butadieno hidrogenado (HNBR), com alto teor de acrilonitrila ($\geq 37\%$);
- Fluorelastômero (FKM);
- Fluorsilicone (FVQM).

As juntas de vedação devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

- a) Classe térmica: 120 °C;
- b) Densidade: 1,15 g/cm³ a 1,30 g/cm³;
- c) Dureza Shore A: 65 ($\pm 5,0$);
- d) Tensão de ruptura (mín.):
 - Elastômero nitrílicos e fluorelastômero: 10 MPa;
 - Elastômero fluorsilicone: 2,5 MPa.
- e) Alongamento (mín.):
 - Elastômero nitrílicos e fluorelastômero: 300%;
 - Elastômero fluorsilicone: 150%.

NOTA:

XXVII. Para juntas de vedação com formatos específicos, os processos de fabricação devem ser estampagem ou moldagem. Os processos de fabricação contínuos, como a extrusão, somente podem ser empregados na produção de peças de maior dimensão, tais como cordões ou anéis de vedação de tampas.

9.1.1.7 Indicador de Posição dos Contatos

Os religadores automáticos de circuito devem ser providos de indicador de posição dos contatos - aberto ou fechado - visível a partir do solo.

A palavra “ABERTO” deve ser pintada em letras brancas sobre fundo verde, e a palavra “FECHADO”, em letras brancas sobre fundo vermelho.

NOTA:

- XXVIII. Opcionalmente, poderão ser utilizadas as marcações “ON” para indicar a posição aberta e “OFF” para indicar a posição fechada, desde que previamente aprovadas pela Energisa.

9.1.1.8 Transformador de Corrente (TC)

Os religadores automáticos de circuito devem ser fornecidos, internamente, com 3 (três) transformadores de corrente (TCs), modelo bucha, tipo subtrativo, sendo 1 (um) por fase, instalados no lado da fonte.

Os transformadores de corrente (TCs) devem possuir relação múltipla, conforme definido na norma ABNT NBR IEC 61869-2 ou IEC 61869-2, e contar com 2 (dois) núcleos secundários, sendo um destinado à medição e outro à proteção, com as seguintes classes de precisão:

- Proteção: 0,6C25;
- Medição: 10B100.

NOTAS

- XXIX. Devem ser fornecidas as curvas de saturação e curvas de exatidão dos TCs de proteção e de medição (quando aplicável), bem como o resumo das características elétricas.
- XXX. Opcionalmente, poderão ser utilizados sensores de corrente, desde que previamente aprovados pela Energisa.

9.1.2 Caixa Para Comando Eletrônico

9.1.2.1 Geral

A caixa para comando eletrônico deve ser projetada de forma a garantir que a operação e a manutenção de qualquer equipamento ou componente interno atendam aos requisitos mínimos de ergonomia e segurança, conforme estabelecido nas Normas Regulamentadoras n.º 10 (NR-10), n.º 12 (NR-12) e n.º 17 (NR-17).

Todas as chaves, teclas e lâmpadas sinalizadoras existentes na cabina de controle eletrônico devem ser identificadas por meio de placas contendo suas respectivas funções, escritas em português.

A caixa para comando eletrônico deve ser:

- a) Confeccionada em aço galvanizado, aço inoxidável ou alumínio, proporcionando proteção mecânica, térmica e eletromagnética adequada para o pleno funcionamento do circuito eletrônico e todos os seus acessórios;
- b) Possuir, no mínimo, os seguintes graus de proteção:
 - IP-54, conforme a norma ABNT NBR IEC 60529 ou IEC 60529;
 - IK-8, conforme a norma ABNT NBR IEC 62262 ou IEC 62262.
- c) Ser adequada para instalação a céu aberto, com exposição direta à radiação solar e elevada temperatura interna;
- d) Ser adequada para instalação em locais sujeitos à corrosão, maresia, fungos, insetos etc.;
- e) Ser adequada para proteção contra animais que possam danificar os equipamentos (aves, roedores, entre outros);
- f) Ser adequada para proteção contra vandalismo.



A caixa para comando eletrônico deve ser equipada com tomada externa, destinada à ligação do cabo de interligação, com plugue macho correspondente, com grau de proteção IP-65, conforme a norma ABNT NBR IEC 60529 ou IEC 60529, instalada na base inferior do painel, para a alimentação das resistências e da bateria durante o período de armazenagem do equipamento.

A caixa para comando eletrônico deve conter, no mínimo:

- a) Fonte de alimentação, conforme item 8.2;
- b) Contato para indicação de defeito no sistema de comando e controle;
- c) Iluminação interna em LED de alto brilho, acionada por chave fim de curso instalada na porta;
- d) Resistência de aquecimento regulável entre 20 °C e 55 °C, controlada por termostato, devendo possuir alarme de queima com indicação remota;
- e) 2 (duas) tomadas do tipo 2P+T, no mínimo, para tensão auxiliar fase/neutro;
- f) Porta-documentos e limitador de abertura da porta.

NOTA:

XXXI. A disposição dos componentes internos deve permitir acesso facilitado, de modo a possibilitar sua substituição durante manutenções.

A porta da caixa para comando eletrônico deve:

- a) Possuir dispositivo para aplicação de cadeado;
- b) Possibilitar um deslocamento mínimo de 120° em relação à posição fechada, garantindo acesso irrestrito da equipe de manutenção aos componentes da cabina de controle. a tampa não poderá, em hipótese alguma, bloquear a passagem necessária para as conexões e serviços de manutenção interna;
- c) Estar eletricamente conectada à caixa por meio de cordoalha adequada, assegurando aterramento eficaz.



O sistema de vedação das portas deve ser projetado para impedir o descolamento da borracha de vedação devido à pressão da parte fixa, devendo ser previstas canaletas apropriadas para acomodação da borracha.

O relé de controle e proteção deve ser fixado sobre uma tampa móvel interna da caixa para comando eletrônico.

Na parte frontal do painel móvel devem ser instalados apenas:

- Punhos das chaves de comando;
- Fusíveis;
- Lâmpadas indicativas;
- Display;
- Teclas de ajuste do relé.

Não deve ser fixado qualquer outro dispositivo do controle eletrônico na parte traseira do painel móvel, exceto o próprio relé. Dispositivos como fontes, conversores de tensão e carregadores de bateria devem ser instalados exclusivamente dentro da cabina de controle.

Deve ser prevista, no interior da cabina/cubículo, uma chave fim de curso instalada na porta de acesso ao controle eletrônico, destinada à sinalização remota de invasão da cabina, devidamente conectada a um dos contatos de entrada do relé previamente reservado para essa finalidade.

9.1.2.2 Cabeamento Interno, Conexões e Terminais

Os cabamentos devem ser confeccionados em condutores de cobre flexíveis, não propagantes de chama, com classe de encordoamento 2, 5 ou 6, e isolamento em PVC 450 V / 750 V, conforme a ABNT NBR NM 247-3 ou IEC 60227-3, com as seguintes seções nominais:

- 4,0 mm² para os circuitos de corrente;

- 2,5 mm² para os demais circuitos.

NOTA:

Alternativamente, poderão ser utilizados condutores de cobre conforme as normas ABNT NBR 7285 ou ABNT NBR 7288.

Os condutores destinados à alimentação em corrente contínua (CC) devem possuir as seguintes cores:

- Vermelha para o polo positivo (+);
- Preta para o polo negativo (-).

Todos os condutores devem ser instalados dentro de calhas plásticas ou em chicotes de amarração executados com espirais plásticos.

NOTA:

XXXII. Amarrações com cordão não serão aceitas, em hipótese alguma.

Os condutores destinados ao circuito de aterramento devem ser identificados pela cor verde e amarela.

Todos os terminais de fiação e régua de bornes devem ser anilhados ou identificados de forma inequívoca, conforme ilustrado na Figura 1.

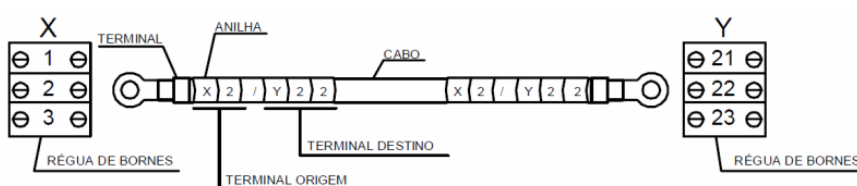


Figura 1 - Padrão de anilhamento

A identificação dos condutores deve ser realizada por meio de anilhas tipo luva, confeccionadas em PVC cristal, com comprimento de 18 mm.



As conexões aparafusadas devem ser providas de dispositivos de travamento adequados, de modo a evitar seu afrouxamento.

Os blocos terminais utilizados nas conexões dos circuitos de corrente devem possuir dispositivos apropriados que permitam aterrar e curto-circuitar os secundários dos transformadores de corrente (TCs) internos durante as mudanças de relação.

Os blocos terminais e os blocos de chave de aferição devem ser apropriados para fixação do condutor por meio de terminais pré-isolados do tipo olhal, sem elemento de desconexão.

Os blocos terminais devem seguir a padronização estabelecida no Anexo 2.

Para a proteção do circuito de alimentação do controle, deve ser utilizado mini disjuntor bipolar.

Todas as conexões de aterramento internas ao cubículo de controle devem ser executadas individualmente e diretamente na barra de aterramento.

Para controles fornecidos com IED, todas as entradas e saídas digitais e todas as entradas e saídas analógicas devem ser fiadas a borne. O projeto deve ser submetido à avaliação e aprovação da Energisa.

Para controles fornecidos sem IED, o projeto enviado deve apresentar detalhamento completo de todos os bornes do controle do mecanismo. O projeto deve igualmente ser avaliado e aprovado pela Energisa.

9.1.3 Cabo de Interligação (Cabo Umbilical)

Os cabos umbilicais devem ser fornecidos como um conjunto pré-montado, composto por tomada e plugues de contatos múltiplos, do tipo metálico “plug-in macho” (com anel de fixação com rosca interna) em ambas as extremidades, destinados à interligação entre a caixa para comando eletrônico e sua unidade de potência.

NOTA:

XXXIII. Outros modelos de cabos umbilicais poderão ser utilizados, desde que previamente aprovados pela Energisa.

9.1.4 Estruturas de Suporte

Os religadores automáticos de circuito devem ser fornecidos com estrutura de suporte, confeccionada em aço estrutural, conforme a ABNT NBR 7007 ou ASTM A6/A6M e deve ser galvanizada por imersão a quente, em conformidade com a ABNT NBR 6323, ASTM A153/A153M ou ISO 1461.

A estrutura de suporte deve receber tratamento adequado para resistência às condições ambientais acima descritas, conforme os critérios estabelecidos na ABNT NBR 14643 ou ISO 9223.

9.2 Característica Dimensional

Os religadores automáticos de circuito devem possuir formato e dimensões compatíveis com os projetos previamente aprovados pela Energisa.

A estrutura de suporte dos equipamentos deve:

- a) Ser do tipo autoportante, conforme modelo apresentado no Desenho 2 e deve resistir com segurança aos esforços decorrentes de curto-circuito, bem como aos esforços adicionais provocados pela velocidade máxima de vento prevista para o local de instalação, sem ocasionar deformações, danos estruturais ou comprometimento da estabilidade do conjunto do religador;
- b) Ser confeccionada em perfis “L” e/ou “U”, conforme as normas ABNT NBR 15980 ou ISO 7452;
- c) Ser de altura ajustável, de forma que os terminais na posição inferior, quando energizados, permaneçam situados a uma altura mínima em relação ao solo, conforme especificado no Desenho 1, de:
 - Mínima de 3,0 (três) metros;
 - Máxima de 4,0 (quatro) metros

- 
- d) Contemplar pontos de fixação para transformadores de corrente (TCs) externos - não inclusos no fornecimento - em conformidade com o padrão Energisa, estabelecido na ETU-102;
 - e) Ser adequadas para montagem sobre plataforma plana de concreto, com 200 mm de altura em relação ao nível do solo e base de furação de 890 mm × 890 mm.
 - f) Ser equipadas com ganchos ou olhais de içamento, com capacidade mecânica adequada para elevar o conjunto completo do religador automático de circuito, sem causar deformações ou danos aos componentes.

Todos os parafusos e porcas de montagem e de aperto devem possuir sistema de travamento, de forma a impedir seu afrouxamento devido às vibrações incidentes durante a operação, garantindo ao mesmo tempo que a desmontagem possa ser realizada sem a utilização de ferramentas especiais.

O cabo umbilical deve ter comprimento do cabo deve ser, no mínimo, de 3 (três) metros e ser adequado para instalação em condições severas de compatibilidade eletromagnética (EMC), não devendo ocasionar danos ao controlador ou ao religador.

As dimensões são fornecidas em milímetros (mm) e estão indicadas nos respectivos desenhos técnicos. nos casos omissos, a Energisa deve ser consultada.

9.3 Placas de Identificação

Os religadores automáticos de circuito devem ser providos de placa de identificação, fixada em local visível, confeccionada em aço inoxidável ou alumínio anodizado, e devem conter, no mínimo, as seguintes informações:

- a) As palavras “RELIGADOR AUTOMÁTICO”;
- b) Nome ou marca comercial do fabricante;
- c) Número de série;
- d) Tipo ou modelo (do fabricante);

- 
- e) Tensão máxima, em quilovolt (kV);
 - f) Corrente nominal, em ampère (A);
 - g) Capacidade de interrupção simétrica nominal, em quilo Ampère (kA);
 - h) Frequência nominal, em Hertz (Hz);
 - i) Tensão suportável à frequência industrial, em quilovolt (kV);
 - j) Tensão suportável de impulso atmosférico, em quilovolt (kV);
 - k) Mês e ano de fabricação (MM/AAAA);
 - l) Tipo de interrupção;
 - m) Normas aplicáveis (IEC 62271-111 ou IEEE C37.60);
 - n) Massa total, em quilograma (kg);
 - o) Tipo ou modelo do controle eletrônico;
 - p) Relações dos religadores automáticos de circuito de corrente;
 - q) Sequência de operação.

NOTAS:

- XXXIV. Todas as informações descritas na placa de identificação devem estar em português do Brasil e utilizar unidades do Sistema Métrico Decimal;
- XXXV. Para a alínea e), todos os equipamentos devem ser identificados pelos níveis de tensão padronizados pela ANEEL, ou seja, 15 kV, 24,2 kV ou 36,2 kV; para a alínea f), todos os equipamentos devem ser identificados pelos níveis de correntes padronizados pela ANEEL, ou seja, 800 A.

9.4 Ferragens Externas



As fixações externas confeccionadas em aço-carbono - incluindo porcas, arruelas, parafusos e grampos de fixação - devem ser revestidas de zinco por imersão a quente, em conformidade com a norma ABNT NBR 6323, ASTM A153/A153M ou ISO 1461, e atender aos requisitos da ABNT NBR 7095.

O zinco utilizado no processo de galvanização deve ser do tipo comum, com composição química compatível com as especificações das normas ISO 752 ou ASTM B6.

NOTA:

XXXVI. É permitida a utilização de processos de proteção anticorrosiva alternativos à zincagem por imersão a quente, desde que previamente aprovados pela Energisa. Entretanto, não será admitido, em hipótese alguma, o uso do processo de galvanização eletrolítica.

O processo de galvanização deve ser realizado apenas após a conclusão de todas as etapas de fabricação, soldagem, perfuração e marcação do material.

9.5 Massa do Equipamento

A massa total dos religadores automáticos de circuito não pode ultrapassar 450 (quatrocentos e cinquenta) quilogramas.

10 PINTURA E MARCAÇÕES

10.1 Condições Gerais

O esquema de pintura das superfícies metálicas do transformador de distribuição deve seguir os procedimentos abaixo:

- a) A pintura deve ser aplicada somente após a preparação da superfície, devendo ser utilizado o método de esguicho (“flooding”);
- b) A medida de espessura da película seca não deve contemplar a rugosidade da chapa, isto é, a espessura deve ser medida acima dos picos;

- c) O desengraxe das superfícies deve ser realizado com o uso de solventes, conforme SSPC-SP 1.

NOTAS:

- XXXVII. O fabricante pode apresentar, como alternativa, outro processo de pintura, desde que este, tenha garantia mínima de 10 (dez) anos contra corrosão em ambiente tipo “industrial”, com nível de poluição “pesado”, conforme a norma ABNT IEC TS 60815-1 ou IEC TS 60815-1. Para isso, deve também detalhar na proposta os materiais utilizados, processos, ensaios, normas e o tempo de garantia;
- XXXVIII. Alternativamente, as tintas mencionadas podem ser substituídas por processo de pintura eletrostático.

10.2 Acabamento Externo

No acabamento externo dos religadores automáticos de circuito devem ser observados os seguintes requisitos:

- a) Logo após a fabricação do tanque, as impurezas devem ser removidas por:
- Processo químico, conforme a norma ABNT NBR 15158 ou ISO 8501-4; e/ou
 - Jateamento abrasivo seco ao metal, padrão visual Sa 2.1/2, conforme a norma ABNT NBR 7348 ou ISO 8501-1.
- b) Antes do início de qualquer processo de oxidação, deverá ser aplicada tinta de fundo epóxi rica em zinco, curada com poliamida, padrão Petrobras N-1277, com espessura seca entre 80 e 100 µm;
- c) Em seguida, aplica-se 1ª demão de tinta epóxi poliamida de alta espessura e elevado teor de sólidos, conforme padrão Petrobras N-2628, com espessura seca (demão) mínima de 100 µm;
- d) Aplica-se 2ª demão de tinta de poliuretano acrílico alifático, conforme padrão Petrobras N-2677, com espessura seca (demão) mínimo de 45 µm;

e) Por fim, aplica-se 3ª demão de tinta de poliuretano acrílico alifático, conforme padrão Petrobras N-2677, na Cinza-claro, notação Munsell N 6.5, perfazendo uma espessura mínima de 45 µm.

f) Espessura seca total mínima de 270 µm.

10.3 Marcações

Todas as marcações devem ser feitas por meio de tinta cor preta, notação Munsell N1.

11 INTELLIGENT ELECTRONIC DEVICE (IED)

O Intelligent Electronic Device (IED) deve incorporar todas as funções de proteção, medição e automação previstas nesta especificação, de forma integrada ao software de parametrização e controle.

O fabricante deve elaborar todas as lógicas das funções de proteção, controle e automação constantes desta Especificação Técnica.

Erros de projeto não previstos nesta Especificação Técnica e detectados a qualquer tempo deverão ser integralmente corrigidos pelo fabricante, sem qualquer custo para a Energisa.

O Intelligent Electronic Device (IED) deve ser, obrigatoriamente, de modelo e fabricante homologados pela Energisa.

NOTA

XXXIX. O fornecimento dos Intelligent Electronic Device (IED) será objeto de análise e definição da Energisa.

11.1 LEDs Configuráveis

O Intelligent Electronic Device (IED) deve disponibilizar, por meio de indicações por LEDs configuráveis no painel frontal, em português, os seguintes estados:

- 
- a) Estado do equipamento - contatos Abertos/Fechados (ANSI 52a / 52b);
 - b) Estado da chave Local/Remota;
 - c) Estado do bloqueio de religamento;
 - d) Estado do bloqueio de atuação por neutro;
 - e) Estado do bloqueio de atuação por SEF (Sensitive Earth Fault);
 - f) Estado do bloqueio geral da proteção (operação do religador como chave);
 - g) Alarme de falta de alimentação em V_{CC} na saída do carregador de baterias;
 - h) Alarme de falta de alimentação em V_{CA} ;
 - i) Abertura por fase - ANSI 50/51 (fases A, B e C);
 - j) Abertura por neutro - ANSI 50/51N;
 - k) Abertura pelo SEF (Sensitive Earth Fault);
 - l) Pick-up de fase, neutro ou SEF (indicação de que a corrente ultrapassou o valor mínimo de disparo);
 - m) Estado do grupo de ajustes alternativo (ativado/desativado);
 - n) Estado da função linha viva (LV);
 - o) Bloqueio por fim de sequência de religamento;
 - p) Problemas no controle;
 - q) Falha mecânica (quando um dos polos não abre ou não fecha);
 - r) Entradas analógicas disponíveis para conexão de um conjunto trifásico de TP/TC externo;
 - s) Portas de I/O para comandos externos, contendo no mínimo:

- 10 (dez) entradas digitais;
- 4 (quatro) saídas digitais.

NOTA:

XL. Os LEDs que indicam abertura (TRIP) por atuação das funções de proteção - fase, neutro e SEF - devem realizar rearme automático (auto-reset) caso o religador não entre em condição de bloqueio, ou seja, não atinja o término do ciclo de religamento ajustado.

11.2 Botões de Acesso Direto

O Intelligent Electronic Device (IED) deve disponibilizar, por meio de botões configuráveis de acesso direto no painel frontal, em português, no mínimo 8 (oito) botões para execução dos seguintes comandos:

- Local habilitado - comando para alternância entre os modos Local e Remoto;
- Ajuste alternativo 1 habilitado - comando para alternância entre o grupo de ajustes normal e o grupo de ajustes alternativo 1;
- Modo chave habilitado - comando para desabilitar todas as funções de proteção, permitindo a operação do religador em modo chave;
- Linha viva habilitada - comando para habilitar/desabilitar a função linha viva (Hot Line Tag);
- Religamento bloqueado - comando para bloquear/desbloquear o religamento automático;
- Neutro bloqueado - comando para bloquear/desbloquear as funções de neutro e SEF.

Ao lado de cada botão de comando deve existir um LED indicador, que sinalize o estado da função associada ao respectivo botão.

- LED aceso: indica que a condição descrita no botão é verdadeira;
- LED apagado: indica que a condição descrita no botão é falsa.

O Intelligent Electronic Device (IED) deve disponibilizar, por meio de botões de acesso direto no painel frontal, em português, os seguintes comandos:

- Abrir - comando de abertura manual;
- Fechar - comando de fechamento manual.

NOTA:

XLI. O botão “Abrir” deve ser na cor verde, e o botão “Fechar” deve ser na cor vermelha, sendo a condição do religador indicada pelo LED correspondente.

11.3 Indicação do Display

O Intelligent Electronic Device (IED) deve disponibilizar, por meio de indicação direta dos valores no mostrador do painel frontal, em português, as seguintes grandezas analógicas:

- Correntes nas fases A, B e C: faixa de 0 a 800 A, com exatidão de $\pm 5,0\%$;
- Corrente no neutro: faixa de 0 a 150 A, com exatidão de $\pm 5,0\%$;
- Tensões V_{AN} , V_{BN} , V_{CN} , V_{AB} , V_{BC} e V_{CA} : com exatidão de $\pm 2,0\%$, na faixa de 70% a 110% da tensão nominal;
- Registro da última falta, apresentando os valores de sobrecorrente correspondentes.

NOTA:

XLII. A exatidão dos valores exibidos no display é referenciada às entradas do Intelligent Electronic Device (IED), ou seja, corresponde diretamente aos sinais elétricos medidos nos seus respectivos circuitos de entrada.

12 AUTOMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E PROTEÇÃO

12.1 Controles Fornecidos com Intelligent Electronic Device (IED)

Referente aos quesitos de automação, comunicação e funções de proteção, devem ser observados, no mínimo, os seguintes requisitos:

a) Alimentação do cubículo de controle:

Deve-se informar as opções de tensão disponíveis para alimentação do cubículo de controle, bem como a autonomia do sistema em caso de falta de energia.

O fabricante deve detalhar o comportamento do equipamento no restabelecimento da energia, incluindo possíveis estados intermediários, tempos de estabilização e critérios de reinicialização.

Devem ser apresentadas informações detalhadas sobre a bateria, incluindo características, capacidade, vida útil estimada, condições de recarga, opções disponíveis e requisitos de substituição.

b) Operação manual e local:

Devem ser descritas, de forma clara e completa, as formas de operação manual e local do equipamento, incluindo limites, priorizações entre comandos locais e remotos, segurança operacional, sequência de atuação e condições em que tais operações podem ser realizadas.

c) Supervisão do bloqueio mecânico:

O Intelligent Electronic Device (IED) deve supervisionar o estado do bloqueio mecânico, detectando e sinalizando condições anormais, falhas de travamento ou inconsistências entre comando e posição real do religador.

d) Proteção das portas de comunicação contra surtos:



As portas de comunicação devem possuir proteção adequada contra surtos. Caso tal proteção esteja integrada à própria placa de comunicação, o fabricante/fornecedor deve informar:

- Qual é o tipo de proteção utilizada;
- O procedimento de substituição do dispositivo de proteção em caso de queima;
- Eventuais requisitos de manutenção preventiva.

NOTA:

XLIII. Quando houver necessidade de qualquer dispositivo externo, este deverá estar incluído no fornecimento.

e) Facilidade de instalação do sistema de comunicação:

O equipamento deve possuir, no mínimo, as seguintes interfaces de comunicação:

- 1 (uma) porta RS-232 (EIA RS-232C) para conexão ao sistema de comunicação;
- 1 (uma) porta RS-485 (EIA RS-485);
- 2 (duas) portas Ethernet;
- Portas de comunicação 100BASE-TX e/ou 1000BASE-TX, padrão Ethernet, com conectores ST, SC e/ou LC.

NOTA:

XLIV. As duas portas de comunicação Ethernet devem permitir redundância entre si, suportando os protocolos PRP e RSTP.

- Parallel Redundancy Protocol (PRP) - conforme a norma IEC 62439-3 - é um protocolo de redundância caracterizado por tempo de recuperação igual a 0 ms, proporcionando elevada confiabilidade mediante transmissão simultânea de quadros por duas redes independentes.

- Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) - conforme a norma IEEE 802.1w ou IEC 62439-1 - é uma versão aprimorada do protocolo Spanning Tree Protocol (STP), podendo ser utilizado em qualquer topologia de rede, inclusive em topologias do tipo malha, sem limitação específica quanto à quantidade de equipamentos. Seu tempo de recuperação depende da localização da falha, podendo variar significativamente, embora apresente maior rapidez e estabilidade em comparação ao STP convencional.

f) Protocolos (MODBUS TCP, DNP3, DNP3 LAN/WAN e NTP):

É obrigatório que todos os Intelligent Electronic Device (IED) homologados para religadores aplicados em subestação atendam integralmente aos requisitos da norma IEC 61850.

Todos os pontos de proteção, bem como todos os estados e eventos, devem ser disponibilizados para supervisão via protocolo de comunicação compatível com a referida norma.

No que se refere ao protocolo de comunicação DNP3, utilizado para comunicação à distância, o Intelligent Electronic Device (IED) deve operar em Nível 2, com possibilidade de transmissão de mensagens não solicitadas (unsolicited messages).

O proponente deve garantir a funcionalidade “Force Unsolicited”, assegurando que o equipamento seja capaz de enviar espontaneamente eventos para o sistema de supervisão sempre que ocorrerem mudanças de estado relevantes.

NOTA:

XLV. Não será aceito, em hipótese alguma, o uso de conversores para a comunicação.

g) Acesso remoto ao religador para configuração:

É mandatório que o equipamento permita configuração remota utilizando o mesmo canal DNP3 empregado para supervisão e comandos ou por meio de rede IP.



Adicionalmente, deve ser possível coletar remotamente dados de eventos e oscilografias, no formato COMTRADE. Essas funcionalidades devem estar disponíveis mesmo em meios com baixa velocidade de transmissão.

O fabricante/fornecedor deve demonstrar que tais operações são executadas em tempos razoáveis, preferencialmente inferiores a 1 (um) minuto.

Para fins de cibersegurança, o software de configuração deve dispor de senhas distintas para execução de ações, contemplando no mínimo três tipos de usuários configuráveis:

- Operação;
- Manutenção de proteção;
- Manutenção de telecontrole.

h) Funções disponíveis no Intelligent Electronic Device (IED) multifunção:

Todas as funções descritas abaixo devem operar de forma simultânea e independente, devendo ser possível a habilitação e desabilitação individual de cada função, tanto localmente quanto remotamente:

- Proteção de tempo inverso: As curvas de tempo inverso devem permitir ajuste dos seguintes parâmetros:
 - Multiplicador;
 - Adicional de tempo;
 - Tempo mínimo de atuação;
 - Tempo máximo de atuação.
- Proteção de tempo definido;
- Proteção instantânea: O ajuste da proteção instantânea deve permitir:

- Habilitação em todas as operações do ciclo de religamento;
- Possibilidade de bloqueio automático após uma quantidade de operações definida pelo usuário.
- Proteção de falta sensível à terra (SEF);
- Função de Fechamento Automático (ACO);
- Pick-up de carga fria: O multiplicador da função deve permitir ajustes:
 - Mínimo: $1 \times I_n$;
 - Máximo: $8 \times I_n$;
 - Com tempo de reconhecimento e tempo de permanência ajustáveis.
- Restrição a I_{rush} : O elemento restritor de corrente de magnetização deve:
 - Permitir ajuste de até 30 vezes a corrente;
 - Permitir ajuste de tempo fixo em segundos, com resolução centesimal;
 - Possibilitar aplicação da restrição a todas as funções de sobrecorrente, incluindo:
 - Fase;
 - Neutro;
 - Residual;
 - Sequência negativa.
- Proteção contra perda de fase;
- Proteção contra subfrequência e sobrefrequência (ANSI 81U/O), com e sem temporização;
- Bloqueio de Linha Viva:

- A função deve permitir ajuste de:
 - Curva;
 - Temporização;
 - Pick-ups de sobrecorrente.
- A habilitação da linha viva deve:
 - Bloquear automaticamente o religamento (ANSI 79);
 - Impedir fechamento local ou remoto do religador após a atuação.
- Sobrecorrente temporizada (ANSI 51/51N);
- Sobrecorrente instantânea (ANSI 50/50N);
- Função de Religamento (ANSI 79): a função deve permitir:
 - Tempo morto mínimo: 0,5 s;
 - No mínimo 4 religamentos;
 - Tempo de reset mínimo: 30 s.
- Fase aberta (ANSI 46);
- Sobrecorrente de sequência negativa (ANSI 51Q/ ANSI 50Q)
- Sobrecorrente direcional (ANSI 67/67N);
- Grupos de proteção: Disponibilização de mínimo 4 (quatro) grupos independentes;
- Proteção contra sub e sobretensão (ANSI 27 e ANSI 59/59N);
- Check de sincronismo (ANSI 25);

- Função de falha de disjuntor (ANSI 50/ ANSI 62BF);
- Proteção ROCOF df/dt (ANSI 81R), com possibilidade de temporização;
- Sequencial de eventos e operações: O IED deve permitir ao usuário selecionar quais informações serão exportadas, evitando exportação de dados desnecessários.
- Perfil de carga, com intervalo de integralização mínimo de 5 (cinco) minutos, e capacidade de armazenamento de pelo menos 1 (um) dia, contendo o registro das seguintes grandezas:
 - Corrente e tensão das fases (obrigatório);
 - Corrente residual (obrigatório);
 - Potência ativa e potência reativa (obrigatório)
 - Tensão da bateria (opcional);
 - Demais medições suportadas pelo equipamento (opcional).

i) Coleta de dados de oscilografia e eventos:

O equipamento deve possibilitar a coleta de dados de oscilografia e eventos pelo mesmo meio utilizado para a comunicação remota. a oscilografia fornecida pelo IED deve conter, no mínimo:

- 12 (doze) ciclos anteriores ao instante da falta;
- Janela total de 3,0 (três) segundos;
- Taxa de amostragem mínima de 4 (quatro) amostras por ciclo;
- Representação dos canais digitais associados ao evento.

j) Curvas padrão ANSI, IEC, IEEE e TCC KYLE:



O IED deve permitir ajuste das curvas de proteção padrão dos modelos ANSI, IEC, IEEE e TCC KYLE. O manual técnico do equipamento deve incluir:

- As equações completas de todas as curvas disponíveis no IED; ou
- Tabela de correntes versus tempo, contendo mínimo de 60 (sessenta) pontos, nos casos em que a curva não seja definida por equação.

k) Curvas de proteção definidas pelo usuário:

O IED deve disponibilizar um editor de curvas personalizadas, permitindo ao usuário definir curvas com mínimo de 60 (sessenta) pontos. Os requisitos mínimos são:

- Dial mínimo de ajuste igual a 0,05;
- As curvas devem suportar saturação igual ou superior a 30 vezes a corrente de pick-up, para garantir aplicabilidade a curtos-circuitos elevados.

l) Sensor de tensão nas buchas:

O IED deve receber, por meio de sinais analógicos, as informações provenientes dos sensores de tensão instalados nas 6 (seis) buchas do religador, sendo esta funcionalidade essencial para aplicações em chaves na posição normalmente aberta (NA).

m) Check de tensão independente do check de sincronismo:

O equipamento deve realizar o check de tensão de forma independente do check de sincronismo, assegurando que ambas as funções possam operar de modo autônomo, sem interferência ou dependência entre si.

n) Flexibilidade para implementação de curvas de proteção:

O IED deve atender aos seguintes requisitos mínimos:

- Permitir o ajuste de mais de um grupo de proteção, com possibilidade de seleção local ou remota;

- Permitir a parametrização de qualquer tipo de curva, aplicável às proteções de fase ou terra, com características lenta ou rápida;
- Permitir ajuste independente da corrente instantânea e do bloqueio de alta corrente (HCL - High Current Lockout).

O ajuste do HCL não deve ser imposto como parâmetro obrigatório; ao contrário, deve ser flexível, permitindo ao usuário habilitar ou desabilitar essa função conforme a necessidade da aplicação.

- o) Flexibilidade para personalização dos targets LED e pushbuttons frontais do IED:

O IED deve permitir a alteração da configuração dos LEDs indicadores (targets LED) e a personalização das funções dos botões frontais (pushbuttons), de modo a possibilitar sua adequação às necessidades operacionais, tanto para operação local quanto remota.

- p) Localização de faltas e precisão do método:

O fabricante deve informar se o equipamento disponibiliza à operação o local aproximado da falta ocorrida no sistema, bem como a precisão associada a essa indicação, detalhando claramente o método de cálculo utilizado.

A funcionalidade de localização de faltas é considerada fundamental para a operação, devendo estar disponível mesmo quando o religador estiver operando no modo chave, ou seja, com a proteção bloqueada (TRIPs block).

- q) Flexibilidade para personalização dos targets LED e pushbutton frontal do IED: deve ser possível alterar a configuração dos targets LED e a personalização da função dos pushbutton do frontal do IED;
- r) Informar se o equipamento disponibiliza, à operação, o local onde houve uma falta, bem como a precisão dessa informação (detalhar o método usado nesse cálculo).



O localizador de falta é informação fundamental para a operação, contudo é importante que tal recurso esteja disponível, também, quando o equipamento operar no modo chave, ou seja, proteção bloqueada (TRIPs block);

s) Operação no modo chave telecomandada:

Quando o equipamento for operado no modo chave, com a proteção bloqueada, deverá dispor de funções de alarme ajustáveis que permitam indicar os valores das correntes e as fases envolvidas durante faltas fase-terra e/ou entre fases. Esses valores deverão permanecer armazenados por um tempo pré-determinado ou até a execução de um comando de reset remoto ou local.

t) Operação no modo seccionalizador automático:

O equipamento deverá ser capaz de operar como seccionalizador automático, contabilizando as operações do religador a montante e realizando a abertura após um número pré-determinado de ciclos de religamento. Deverá possuir ajustes independentes para correntes de fase e residuais, bem como restritores (bloqueios) de tensão e de corrente de inrush.

Ao operar nesse modo, o equipamento deverá emitir alarme — conforme parametrização — para correntes de falta fase-terra ou entre fases, mantendo o valor registrado pelo tempo pré-determinado ou até a execução de um comando de reset remoto ou local.

u) Requisitos aplicáveis a todos os modos de operação:

Quando for registrado alarme por falta no sistema elétrico, deverão ser armazenados e disponibilizados para envio ao sistema supervisor os valores das correntes de todas as fases e da corrente residual (neutro).

O reset dos valores de corrente registrados e das flags de falta deverá ser possível por uma ou mais das seguintes opções (com opção de habilitar ou desabilitar cada uma delas individualmente):

- Via lógica interna;

- Via comando local ou remoto;
- Via fechamento da chave;
- Via tempo pré-determinado.

v) Alternância entre grupos de ajustes:

O equipamento deverá permitir a alternância entre os grupos de ajustes do IED, bem como entre seus respectivos modos de operação, tanto remotamente quanto localmente (por meio de pushbutton no painel frontal do IED), sem a necessidade de upload de novos arquivos de parametrização ou ajuste.

w) Coordenação de sequência:

O equipamento deverá suportar coordenação de sequência, conforme critérios estabelecidos para o sistema de proteção e automação.

x) Lógicas programáveis:

O equipamento deverá disponibilizar lógicas programáveis para a implementação de equações de controle avançadas, incluindo operações booleanas, temporizadores, biestáveis, flip-flops e funções correlatas.

y) Interface elétrica externa para cabines de controle sem IED:

Nas cabines de controle que não possuírem IED integrado, deverá ser prevista interface elétrica externa para possibilitar, no mínimo, as seguintes funções:

- Comando de abertura/disparo de proteção e comando de fechamento;
- Supervisão do estado da chave (local/remoto);
- Supervisão da tensão do circuito de comando;
- Supervisão do circuito de controle;
- Supervisão do bloqueio mecânico.



O conjunto composto pelo IED e pelos sensores ou TCs internos deverá ser capaz de medir e reportar valores de corrente a partir de 1,0 A no primário. Para atuação das funções de proteção, deverão ser atendidos os seguintes valores mínimos de corrente no primário:

- 10 A para a corrente residual (neutro, medida diretamente);
- 30 A para correntes de fase.

NOTA:

XLVI. Será considerado diferencial que o equipamento disponibilize funções especiais não mencionadas anteriormente, tais como monitoramento de qualidade de energia, detecção de condutor rompido, detecção por salto vetorial (vector shift), entre outras funcionalidades avançadas aplicáveis à proteção, supervisão e diagnóstico do sistema elétrico.

12.1.1 Software Gerenciador de Conexões

Requisitos básicos para o software gerenciador de conexões:

a) Conexão remota automática:

Deverá estabelecer conexão remota automática com todos os equipamentos telecomandados, garantindo disponibilidade operacional contínua.

b) Monitoramento da comunicação e indicadores de SLA:

Deverá monitorar perdas de comunicação com as remotas, disponibilizando indicadores de desempenho por operadora, incluindo:

- Número de desconexões por operadora;
- Duração de cada evento de desconexão;
- Motivo da desconexão, quando informado pelo módulo de comunicação ou rede.

c) Integração com o supervisor via DNP3:

Deverá disponibilizar ao sistema supervisor todos os dados relevantes por meio do protocolo DNP3, conforme parametrização definida.

d) Parametrização e configuração remota dos equipamentos:

Deverá permitir a parametrização e a configuração remota de todos os equipamentos telecomandados, de forma segura e rastreável.

e) Parametrização e configuração remota dos módulos GPRS:

Deverá permitir a parametrização e a configuração remota dos módulos de comunicação GPRS (ou tecnologia equivalente), incluindo ajustes de rede, APN, autenticação e demais parâmetros operacionais.

f) Análise de alarmes:

Deverá disponibilizar ferramentas de análise e acompanhamento de alarmes, com registro histórico, categorização e mecanismos de filtragem.

g) Integração com ferramentas de gerência de rede (NMS):

Deverá disponibilizar informações operacionais para ferramentas de gerência de rede de mercado, por meio do protocolo SNMP ou outro protocolo que venha a ser definido em conjunto com a Energisa, contemplando, no mínimo, o status operacional de cada módulo de comunicação.

h) Descrever as características abaixo, quando aplicáveis:

- Protocolo, aberto ou fechado: especificar os protocolos usados pelo servidor com referida documentação. Para caso de protocolos fechados, analisar a possibilidade de abertura e documentação específica;
- Documentação aberta do modelo de dados;
- Código fonte aberto;

- Níveis de serviço da manutenção;
- Segurança de acesso multiníveis;
- Alarmes: consultas, níveis de monitoramento proativos/detecção, funções sistêmicas para correção remota;
- Possibilidade de funcionamento independentemente do tipo de remota de comunicação GPRS;
- Banco de dados utilizado (ORACLE, SQL Server, outros);
- Servidor de aplicação utilizado (IIS, Apache, Tomcat, outros);
- Acesso aos equipamentos via CSD;
- Gestão das informações coletadas: especificar todos os relatórios e consultas existentes;
- Parametrização remota dos equipamentos telecomandados;
- Ferramenta para realizar comparação de ajuste de proteção on-line versus off-line;
- Exportar ajuste de proteção em formato eletrônico e arquivo de texto (MS-Excel ou txt);
- Os softwares que têm de passar pelo processo de homologação da TI.

12.1.2 Contingências

Deverão ser destacados e claramente descritos os níveis de contingência existentes para os serviços de comunicação entre os módulos de campo e o software gerenciador de conexões, contemplando, no mínimo, os seguintes mecanismos:

- a) Contingência do servidor;
- b) Contingência da rede GPRS (segunda operadora).

NOTA:

- XLVII. Deverá ser entregue o **detalhamento completo de todos os procedimentos** relacionados aos equipamentos, sistemas, módulos de comunicação e ao software gerenciador de conexões

12.2 Controles Fornecidos sem Intelligent Electronic Device (IED)

As características técnicas da caixa de comando eletrônico devem atender o item 9.1.2. Os demais itens que esse o projeto deve conter basicamente:

- a) Indicador de posição dos contatos principais, se aberto ou fechado, visível do solo;
- b) Contador de operações;
- c) 01 (uma) chave de comando, duas posições, com placa gravada “ABRIR/FECHAR”;
- d) Relés auxiliares para comando remoto de abertura e fechamento;
- e) 01 (uma) chave seletora “LOCAL/REMOTO”;
- f) Supervisão de alimentação, através de relé auxiliar no circuito de comando e do circuito auxiliar;
- g) Sinalização local de religador aberto e fechado;
- h) 01 (uma) chave para bloqueamento do relé de neutro;
- i) 01 (uma) chave seletora de religamento, 2 posições, com inscrições “RELIGA/NÃO RELIGA”;
- j) Fornecer blocos de testes, conforme necessidade;
- k) As cabines de controle deverão ser providas de tampas de chapas removíveis na parte inferior para entrada de eletrodutos e as tampas serão furadas na



obra. Ou, caso contrário, prever furos adequados para as passagens dos mesmos.

- l) O controle dever ser integrável com todos IED homologados pela Energisa.
- m) Características específicas da placa de potência responsável pela abertura e fechamento dos equipamentos deve ser informada no projeto elétrico.

13 INSPEÇÃO E ENSAIOS

13.1 Generalidades

- a) Os materiais deverão ser submetidos à inspeção e aos ensaios em fábrica, conforme esta Especificação Técnica e de acordo com as normas nacionais e internacionais aplicáveis, na presença de inspetores credenciados pela Energisa. O fabricante/fornecedor deverá comunicar à Energisa, as datas em que os lotes estarão prontos para inspeção final, devidamente completos e acompanhados de todos os acessórios, com antecedência mínima de:
 - Fabricante/fornecedor nacional: 30 (trinta) dias; e
 - Fabricante/fornecedor internacional: 60 (sessenta) dias.
- b) A Energisa reserva-se o direito de inspecionar e testar os materiais durante o processo de fabricação, antes do embarque ou em qualquer momento que julgar necessário. O fabricante/fornecedor deverá garantir livre acesso dos inspetores credenciados pela Energisa aos laboratórios e às instalações onde os materiais estiverem sendo produzidos, fornecendo todas as informações solicitadas e realizando os ensaios exigidos. O inspetor poderá requerer certificados de procedência das matérias-primas e componentes utilizados, bem como fichas técnicas e relatórios internos de controle de qualidade.
- c) O fabricante/fornecedor deverá apresentar seu Plano de Inspeção e Testes (PIT) para aprovação da Energisa. O PIT deverá indicar os requisitos de controle de qualidade aplicáveis às matérias-primas, componentes e



acessórios fornecidos por terceiros, bem como as normas técnicas utilizadas nos processos de fabricação e inspeção dos equipamentos. Além disso, o plano deverá conter uma descrição sucinta dos ensaios previstos, incluindo sua frequência, os métodos e instrumentos empregados, e os valores esperados para cada parâmetro avaliado.

- d) O fabricante/fornecedor deverá apresentar, juntamente com o pedido de inspeção, a sequência dos ensaios finais a serem realizados em fábrica, acompanhada do respectivo cronograma detalhado, com a programação diária dos ensaios.
- e) Os certificados de ensaio de tipo (T), previstos no item 13.2.1, relativos a materiais com características similares às especificadas, poderão ser aceitos desde que tenham sido realizados em laboratórios oficialmente reconhecidos, possuam validade máxima de 5 (cinco) anos e sejam considerados, pela Energisa, como suficientes para comprovar que os materiais propostos atendem aos requisitos estabelecidos nesta Especificação Técnica. Os dados dos ensaios deverão ser completos, contendo todas as informações necessárias e indicando claramente as respectivas datas de execução. a decisão final quanto à aceitação dos dados de ensaios de Tipo (T) existentes será tomada pela Energisa, com base na análise dos relatórios técnicos correspondentes.

NOTA:

XLVIII. A eventual dispensa da realização desses ensaios somente será válida mediante autorização formal e expressa da Energisa.

- f) O fabricante/fornecedor deverá dispor de pessoal qualificado e dos equipamentos necessários à execução dos ensaios previstos. em caso de contratação de terceiros para a realização dos ensaios, será obrigatória a aprovação prévia pela Energisa.
- g) O fabricante/fornecedor deverá assegurar ao inspetor credenciado pela Energisa o direito de familiarizar-se, em detalhes, com as instalações e os equipamentos utilizados, bem como de estudar todas as instruções e desenhos



técnicos, verificar calibrações, acompanhar a realização dos ensaios, conferir os respectivos resultados e, em caso de dúvida, realizar novas inspeções ou exigir a repetição de qualquer ensaio.

- h) Todos os instrumentos e aparelhos de medição, máquinas de ensaio, entre outros equipamentos utilizados, deverão possuir certificado de aferição válido, emitido por instituições acreditadas pelo INMETRO ou por organismos internacionais equivalentes. a validade dos certificados será de, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses, e, no momento da inspeção, os equipamentos deverão estar dentro desse período de validade.

NOTA:

XLIX. O não cumprimento desta exigência poderá acarretar a desqualificação do laboratório responsável pelos ensaios.

- i) O fabricante/fornecedor deverá disponibilizar ao inspetor credenciado pela Energisa todas as normas técnicas, nacionais e internacionais, em suas versões vigentes, que serão utilizadas na realização dos ensaios.
- j) A aceitação dos materiais e/ou a dispensa da execução de qualquer ensaio:
- Não exime o fabricante/fornecedor da responsabilidade de fornecer os materiais em conformidade com os requisitos estabelecidos nesta Especificação Técnica;
 - Não invalida eventuais reclamações posteriores da Energisa quanto à qualidade dos materiais e/ou do processo de fabricação.

Em tais casos, os materiais poderão ser inspecionados e submetidos a novos ensaios, mediante notificação prévia ao fabricante/fornecedor e, preferencialmente, com sua presença.

Caso sejam constatadas discrepâncias em relação às exigências desta Especificação Técnica, os materiais poderão ser rejeitados, sendo a responsabilidade pela reposição integral do fabricante/fornecedor.

- 
- k) Após a inspeção dos materiais e/ou equipamentos, o fabricante/fornecedor deverá encaminhar à Energisa, por meio digital, um relatório completo dos ensaios realizados, devidamente assinado por seu representante e pelo inspetor credenciado pela Energisa. Esse relatório deverá conter todas as informações necessárias para seu pleno entendimento, conforme estabelecido no item 13.4 desta Especificação Técnica.
 - l) Todas as unidades de produto rejeitadas, pertencentes a um lote previamente aceito, deverão ser substituídas por unidades novas e em perfeitas condições, sem qualquer ônus para a Energisa, sendo a responsabilidade integral do fabricante/fornecedor.
 - m) Nenhuma modificação nos materiais poderá ser realizada “a posteriori” pelo fabricante/fornecedor sem a devida aprovação da Energisa. Caso haja qualquer alteração, o fabricante/fornecedor deverá realizar todos os ensaios de tipo (T), na presença do inspetor credenciado pela Energisa, sem qualquer custo adicional.
 - n) Para fins de inspeção, os materiais deverão ser organizados em lotes, sendo os ensaios realizados na presença do inspetor credenciado pela Energisa.
 - o) Todos os custos relacionados à execução dos ensaios serão de responsabilidade exclusiva do fabricante/fornecedor.
 - p) A Energisa reserva-se o direito de exigir a repetição de ensaios em materiais previamente aprovados. Nesse caso, as despesas decorrentes serão de responsabilidade da Energisa somente se as unidades ensaiadas forem novamente aprovadas na segunda inspeção; caso contrário, os custos correrão por conta do fabricante/fornecedor.
 - q) A Energisa poderá, a qualquer momento, solicitar a realização de ensaios de tipo (T) com o objetivo de verificar se os materiais continuam atendendo às características de projeto previamente estabelecidas por ocasião da aprovação dos protótipos.

r) Os custos relacionados à visita do inspetor da Energisa - incluindo despesas com locomoção, hospedagem, alimentação, homem-hora e encargos administrativos - serão de responsabilidade do fabricante/fornecedor, nas seguintes situações:

- Na data agendada para a inspeção, os materiais não estiverem prontos para avaliação;
- O laboratório de ensaios não atender às exigências estabelecidas nas alíneas f) a h) do documento de referência;
- O material fornecido exigir acompanhamento de fabricação ou inspeção final em subfornecedor contratado pelo fornecedor, localizado fora da sede principal deste;
- O material necessitar de reinspeção em decorrência de recusa anterior.

NOTA:

- L. Os fabricantes/fornecedores estrangeiros deverão providenciar intérpretes fluentes na língua portuguesa do Brasil, com o objetivo de viabilizar a comunicação eficaz com os representantes da Energisa durante as inspeções, independentemente da época ou do local em que estas forem realizadas.

13.2 Relação de Ensaios

Todos os ensaios relacionados estão constando na Tabela 4.

13.2.1 Ensaios de Tipo (T)

Os ensaios de tipo (T) são constituídos dos ensaios relacionados abaixo:

- a) Ensaio de tensão suportável à frequência industrial a seco, conforme item 13.3.3;
- b) Ensaio de tensão suportável à frequência industrial sob chuva, conforme item 13.3.4;

- 
- c) Ensaio de tensão suportável nominal de impulso de manobra, conforme item 13.3.5;
 - d) Ensaio de tensão suportável nominal de impulso atmosférico, conforme item 13.3.6;
 - e) Ensaio de poluição artificial, conforme item 13.3.7;
 - f) Ensaio de continuidade elétrica das partes metálicas aterradas, conforme item 13.3.8;
 - g) Ensaio de medição da resistência dos circuitos primários, conforme item 13.3.9;
 - h) Ensaio de corrente suportável de curta duração e do valor de crista da corrente suportável, conforme item 13.3.10;
 - i) Verificação da proteção, conforme item 13.3.11;
 - j) Ensaio de raio X para ampolas a vácuo, conforme item 13.3.12;
 - k) Ensaio de corrente de carregamento de linha e de corrente de carregamento de cabo, conforme item 13.3.13;
 - l) Ensaio de interrupção em curto-circuito, conforme item 13.3.14;
 - m) Ensaio de baixa corrente, conforme item 13.3.15;
 - n) Ensaio de corrente mínima de TRIP, conforme item 13.3.16;
 - o) Ensaio de descargas parciais, conforme item 13.3.17;
 - p) Ensaio de corrente de surto (religadores série-TRIP), conforme item 13.3.18;
 - q) Ensaio de corrente x tempo, conforme item 13.3.19;
 - r) Ensaio de sequência de teste mecânico, conforme item 13.3.20;

- 
- s) Ensaios de capacidade de resistência a surtos dos elementos eletrônicos de controle, conforme item 13.3.21;
 - t) Ensaio de fuga térmica, conforme item 13.3.22;
 - u) Ensaios para verificação da pintura do tanque:
 - Ensaio de brilho, conforme item 13.3.27.2;
 - Ensaio de impermeabilidade, conforme item 13.3.27.4;
 - Ensaio de névoa, conforme item 13.3.27.5;
 - Ensaio de umidade, conforme item 13.3.27.6.

13.2.2 Ensaios de Recebimento (RE)

São ensaios de recebimento (RE) são constituídos dos ensaios relacionados abaixo:

- a) Inspeção geral, conforme item 13.3.1;
- b) Verificação dimensional, conforme item 13.3.2;
- c) Ensaio de medição da resistência dos circuitos primários, conforme item 13.3.9;
- d) Ensaio de descargas parciais, conforme item 13.3.17;
- e) Ensaio dielétrico no circuito principal, conforme item 13.3.23;
- f) Ensaios de operações mecânicas, conforme item 13.3.24;
- g) Ensaio de medição da camada de revestimento de zinco, conforme item 13.3.25;
- h) Ensaio de medição da espessura do revestimento do terminal de ligação, conforme item 13.3.26;
- i) Ensaios para verificação da pintura do tanque:

- Ensaio de aderência, conforme item 13.3.27.1;
 - Ensaio de espessura, conforme item 13.3.27.3;
- j) Ensaio de torque dos parafusos nos terminais, conforme item 13.3.28;
- k) Ensaio das juntas de vedação, conforme item 13.3.29.

13.2.3 Ensaios Especiais (E)

São ensaios especiais (E) são constituídos dos ensaios relacionados abaixo:

- a) Ensaio de tensão suportável à frequência industrial a seco, conforme item 13.3.3;
- b) Ensaio de tensão suportável à frequência industrial sob chuva, conforme item 13.3.4;
- c) Ensaio de tensão suportável nominal de impulso de manobra, conforme item 13.3.5;
- d) Ensaio de tensão suportável nominal de impulso atmosférico, conforme item 13.3.6;
- e) Ensaio de poluição artificial, conforme item 13.3.7;
- f) Ensaio de continuidade elétrica das partes metálicas aterradas, conforme item 13.3.8;
- g) Medição da resistência dos circuitos primários, conforme item 13.3.9;
- h) Ensaio de corrente suportável de curta duração e do valor de crista da corrente suportável, conforme item 13.3.10;
- i) Verificação da proteção, conforme item 13.3.11;
- j) Ensaio de raio X para ampolas a vácuo, conforme item 13.3.12;

- 
- k) Ensaio de corrente de carregamento de linha e de corrente de carregamento de cabo, conforme item 13.3.13;
 - l) Ensaio de interrupção em curto-circuito, conforme item 13.3.14;
 - m) Ensaio de baixa corrente, conforme item 13.3.15;
 - n) Ensaio de corrente mínima de TRIP, conforme item 13.3.16;
 - o) Ensaio de descargas parciais, conforme item 13.3.17;
 - p) Ensaio de corrente de surto (religadores série-TRIP), conforme item 13.3.18;
 - q) Ensaio de corrente x tempo, conforme item 13.3.19;
 - r) Ensaio de sequência de teste mecânico, conforme item 13.3.20;
 - s) Ensaios de capacidade de resistência a surtos dos elementos eletrônicos de controle, conforme item 13.3.21;
 - t) Ensaio de fuga térmica, conforme item 13.3.22;
 - u) Ensaio dielétrico no circuito principal, conforme item 13.3.23;
 - v) Ensaios de operações mecânicas, conforme item 13.3.24;
 - w) Ensaio de medição da camada de revestimento de zinco, conforme item 13.3.25;
 - x) Ensaio de medição da espessura do revestimento do terminal de ligação, conforme item 13.3.26;
 - y) Ensaios para verificação da pintura do tanque, conforme item 13.3.27;
 - z) Ensaio de torque dos parafusos nos terminais, conforme item 13.3.28;
 - aa) Ensaio das juntas de vedação, conforme item 13.3.29.

13.3 Descrição dos Ensaios

13.3.1 Inspeção Geral

O inspetor deverá efetuar uma inspeção geral, verificando:

- a) Presença de todos os acessórios e opcionais, conforme Ordem de Compra de Materiais (OCM);
- b) Acabamento e marcações, conforme item 10;
- c) Acondicionamento e identificação das embalagens, conforme item 6.3;
- d) Placa de identificação, conforme item 9.3.

Constitui falha, se a amostra apresentar ocorrência de não-conformidade de qualquer um desses requisitos.

13.3.2 Verificação Dimensional

O inspetor deverá efetuar uma inspeção dimensionais dos religadores de circuito automático, conforme Desenho 1.

- Se os religadores possuem os componentes e acessórios requeridos de acordo com o item 9;
- Se as dimensões em conformidade com o Desenho 1 ou com projeto aprovado pela Energisa;
- A conformidade com a indicação da massa constante da placa de identificação.

Constitui falha, se a amostra apresentar ocorrência de não-conformidade de qualquer um desses requisitos.

NOTA:

- LI. É aceitável uma variação máxima de 5,0% entre a massa encontrada e a indicada na placa de identificação.

13.3.3 Ensaio de Tensão Suportável à Frequência Industrial a Seco

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma ABNT NBR IEC 60060-1 ou IEC 60060-1, e estar em conformidade com a norma ABNT NBR IEC 62271-1 ou IEC 62271-1.

Constitui falha, se a amostra apresentar ocorrência de descarga disruptiva durante o ensaio.

13.3.4 Ensaio de Tensão Suportável à Frequência Industrial Sob Chuva

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma ABNT NBR IEC 60060-1 ou IEC 60060-1, e estar em conformidade com a norma ABNT NBR IEC 62271-1 ou IEC 62271-1.

Constitui falha, se a amostra apresentar ocorrência de descarga disruptiva durante o ensaio.

13.3.5 Ensaio de Tensão Suportável Nominal de Impulso de Manobra

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma ABNT NBR IEC 60060-1 ou IEC 60060-1, e estar em conformidade com a norma ABNT NBR IEC 62271-1 ou IEC 62271-1.

Constitui falha, se a amostra apresentar ocorrência de descarga disruptiva durante o ensaio.

13.3.6 Ensaio de Tensão Suportável Nominal de Impulso Atmosférico

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma ABNT NBR IEC 60060-1 ou IEC 60060-1, e estar em conformidade com a norma ABNT NBR IEC 62271-1 ou IEC 62271-1.

Constitui falha, se a amostra apresentar ocorrência de descarga disruptiva durante o ensaio.

13.3.7 Ensaio de Poluição Artificial



Este ensaio é somente aplicável se a distância de escoamento do isolador for menor que 25 mm/kV.

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma ABNT NBR 10621 ou IEC 60507.

Constitui falha, se a amostra apresentar ocorrência de descarga disruptiva durante o ensaio.

13.3.8 Ensaio de Continuidade Elétrica das Partes Metálicas Aterradas

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma ABNT NBR IEC 62271-1 ou IEC 62271-1.

Constitui falha, se a amostra apresentar valores medidos de queda de tensão superiores a 3,0 (três) volts.

13.3.9 Ensaio de Medição da Resistência dos Circuitos Primários

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma ABNT NBR IEC 62271-1 ou IEC 62271-1.

Constitui falha, se a amostra apresentar diferença entre os valores medidos de resistência superiores a 20%.

13.3.10 Ensaio de Corrente Suportável de Curta Duração e do Valor de Crista da Corrente Suportável

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma ABNT NBR IEC 62271-1 ou IEC 62271-1, e estar em conformidade com a IEC 62271-111 ou IEEE C37.60.

Constitui falha, se a amostra apresentar ocorrência de:

- Deterioração significativa nos contatos;
- Funcionamento incorreto;

- Não suporte a corrente nominal permanente, conforme a norma ABNT NBR IEC 62271-1 ou IEC 62271-1.

13.3.11 Ensaio de Verificação da Proteção

13.3.11.1 Verificação da Codificação IP

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma ABNT NBR IEC 60529 ou IEC 60529.

Constitui falha, se a amostra apresentar valores medidos que caracterize proteção inferior aos definidos no item 9.1.2.

13.3.11.2 Verificação da Codificação IK

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma ABNT NBR IEC 62262 ou IEC 62262.

Constitui falha, se a amostra apresentar valores medidos que caracterize proteção inferior aos definidos no item 9.1.2.

13.3.12 Ensaio de Raio X Para Ampolas a Vácuo

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma ABNT NBR IEC 62271-1 ou IEC 62271-1.

Constitui falha, se a amostra apresentar valores medidos superiores à 5,0 $\mu\text{Sv/h}$, em distância de 1 (um) metro na tensão nominal.

13.3.13 Ensaio de Corrente de Carregamento de Linha e de Corrente de Carregamento de Cabo

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma IEC 62271-111 ou IEEE C37.60.

Constitui falha, se a amostra apresentar ocorrência de quaisquer anomalias que impeçam o seu funcionamento de formas automática ou manual.

13.3.14 Ensaio de Interrupção em Curto-Circuito

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma IEC 62271-111 ou IEEE C37.60.

Constitui falha, se a amostra apresentar ocorrência de quaisquer anomalias que impeçam o seu funcionamento de formas automática ou manual.

13.3.15 Ensaio de Baixa Corrente

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma IEC 62271-111 ou IEEE C37.60.

Constitui falha, se a amostra apresentar ocorrência de quaisquer anomalias que impeçam o seu funcionamento de formas automática ou manual.

13.3.16 Ensaio de Corrente Mínima de TRIP

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma IEC 62271-111 ou IEEE C37.60.

Constitui falha, se a amostra apresentar valores medidos de corrente de TRIP superiores aos limites especificados no item 8.8.

13.3.17 Ensaio de Descargas Parciais

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma ABNT NBR IEC 60270 ou IEC 60270.

Constitui falha, se a amostra apresentar valores medidos de descargas parciais superiores à 10 pC.

13.3.18 Ensaio de Corrente de Surto (Religadores Série-TRIP)

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma IEC 62271-111 ou IEEE C37.60.

Constitui falha, se a amostra apresentar ocorrência de:

- Mecânica:
 - Alteração das condições mecânicas, quando comparado ao início do ensaio;
 - Indicação de descargas externas do dispositivo de desvio da bobina, desde os terminais do dispositivo de desvio da bobina até quaisquer outras partes do religador ou da bobina de série do religador.

NOTA:

LII. Devem ser desconsiderados pequenas cicatrizes de arco em quaisquer eletrodos de fenda do dispositivo de desvio da bobina.

- Elétrica:
 - Posição aberta: não for capaz de suportar tensão máxima nominal;
 - Posição fechada: não funcionar corretamente na correnteza para passar por uma sequência típica de bloqueio.

13.3.19 Ensaio de Corrente X Tempo

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma IEC 62271-111 ou IEEE C37.60.

Constitui falha, se a amostra apresentar curvas de corrente x tempo fora dos limites apontados pelos fabricantes.

13.3.20 Ensaio de Sequência de Teste Mecânico

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma IEC 62271-111 ou IEEE C37.60.

Constitui falha, se a amostra apresentar ocorrência de falha em qualquer tentativa de operação durante o ensaio.

13.3.21 Ensaio de Capacidade de Resistência a Surtos dos Elementos Eletrônicos de Controle

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma IEEE C37.90.1 ou IEC 60255-26.

Constitui falha, se a amostra apresentar ocorrência de:

- Durante os ensaios, o elemento de controle operar o fechamento do religador de uma posição aberta para uma posição fechada ou vice-versa.
- Após os ensaios, for reprovado nos testes do controle, se suportado pelo mesmo:
 - Comunicar-se com um computador externo;
 - Abrir e fechar o religador;
 - Upload de eventos ou oscilógrafa capturada;
 - Receber um download de firmware;
 - Receber um download do programa;
 - Realize o número máximo de operações de sequência para as quais ele é classificado em qualquer nível conveniente de captação.

13.3.22 Ensaio de Fuga Térmica

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma IEC 62271-111 ou IEEE C37.60.

Constitui falha, se a amostra apresentar valores medidos de elevação de temperatura superiores aos estabelecidos no item 8.11.

13.3.23 Ensaio Dielétrico no Circuito Principal



O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma ABNT NBR IEC 60060-1 ou IEC 60060-1, e estar em conformidade com a norma ABNT NBR IEC 62271-1 ou IEC 62271-1.

Constitui falha, se a amostra apresentar ocorrência de descarga disruptiva durante o ensaio.

13.3.24 Ensaio de Operação Mecânica

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma IEC 62271-111 ou IEEE C37.60.

Constitui falha, se a amostra apresentar ocorrência de mau funcionamento ou falhas de operação.

13.3.25 Ensaio de Medição da Camada de Revestimento de Zinco

Este ensaio é aplicável às ferragens utilizadas nos religadores automáticos de circuito que não tenham proteção por pintura.

Serão aceitos relatórios de ensaios emitidos pelos subfornecedores dos materiais base, desde que dentro do prazo máximo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão, e que comprovem a rastreabilidade do lote no documento apresentado.

13.3.25.1 Ensaio de Massa por Unidade de Área

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma ABNT NBR 7397 ou ASTM A90/A90M.

Constitui falha, se a amostra apresentar valores medidos de massa por unidade de área em desconformidade com o item 9.4.

13.3.25.2 Ensaio de Aderência da Camada

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma ABNT NBR 7398 ou ASTM B571.



Constitui falha, se a amostra apresentar ocorrência de escamação ou deslocamento da camada de revestimento.

NOTA:

- LIII. As perdas ou desprendimentos, durante o ensaio de enrolamento, de pequenas partículas de zinco na superfície, provenientes do polimento mecânico da superfície dos fios galvanizados não podem ser considerados causa de rejeição.

13.3.25.3 Ensaio de Espessura da Camada

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma ABNT NBR 7399 ou ASTM E376.

Constitui falha, se a amostra apresentar valores medidos inferiores de espessura da camada inferiores aos estabelecidos no item 9.4.

13.3.25.4 Ensaio de Uniformidade da Camada

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma ABNT NBR 7400 ou ASTM A239.

Constitui falha, se a amostra apresentar ocorrência de aparecimento do depósito de cobre aderente e brilhante no metal-base, com número de imersões inferiores aos estabelecidos na ABNT NBR 6323 ou ASTM A153/A153M ou ISO 1461.

13.3.26 Ensaio de Medição da Espessura do Revestimento do Terminal de Ligação

Serão aceitos relatórios de ensaios emitidos pelos subfornecedores dos materiais base, desde que dentro do prazo máximo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão, e que comprovem a rastreabilidade do lote no documento apresentado.

13.3.26.1 Camada de Estanho



O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma ASTM B545 ou ISO 2093.

Constitui falha, se a amostra apresentar não-conformidade aos requisitos estabelecidos no item 9.1.3.2.

13.3.26.2 Camada de Prata

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma ASTM B700 ou ISO 4521.

Constitui falha, se a amostra apresentar não-conformidade aos requisitos estabelecidos no item 9.1.3.2.

13.3.27 Ensaios Para Verificação da Pintura do Tanque

13.3.27.1 Ensaio de Aderência

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma ABNT NBR 11003 ou ISO 2409 ou ASTM D3359.

Constitui falha, se a amostra não apresentar no mínimo, o grau de aderência:

- Método A: X_1Y_1 ; ou
- Método B: Gr_1 .

13.3.27.2 Ensaio de Brilho

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma ASTM D523.

Constitui falha, se a amostra apresentar valores medidos de brilho de inferior a 55 ou superior a 65.

13.3.27.3 Ensaio de Espessura

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma ABNT NBR 10443 ou ISO 19840.



Constitui falha, se a amostra apresentar valores medidos de espessura inferiores aos especificados no item 10.2.

13.3.27.4 Ensaio de Impermeabilidade

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma ASTM D870, e em conformidade com a norma ABNT NBR 5440.

Constitui falha, se a amostra apresentar ocorrência de:

- Bolhas, enchimentos, absorção de água;
- Manchas e/ou corrosão.

13.3.27.5 Ensaio de Névoa Salina

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma ABNT NBR 17088 ou ISO 9227 ou ASTM B117, e estar em conformidade com a norma ABNT NBR 5440.

Constitui falha, se a amostra apresentar ocorrência de:

- Empolamento ou defeitos similares;
- Penetração superior a 4,0 mm.

13.3.27.6 Ensaio de Umidade

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma ASTM D1735, e em conformidade com a norma ABNT NBR 5440.

Constitui falha, se a amostra apresentar ocorrência de empolamentos ou defeitos similares.

13.3.28 Ensaio de Torque dos Parafusos nos Terminais

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma ABNT NBR 5370, acrescidos em 25% dos valores especificados na ABNT NBR 8158.



Constitui falha, se amostra apresentar ocorrência de quaisquer danos ou deformações permanentes nos parafusos, porcas ou componentes dos terminais ou dispositivo de aterramento.

NOTA:

- LIV. Serão aceitos relatórios de ensaios emitidos pelos subfornecedores dos materiais base, desde que dentro do prazo máximo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão, e que comprovem a rastreabilidade do lote no documento apresentado.

13.3.29 Ensaio das Juntas de Vedação

Serão aceitos relatórios de ensaios emitidos pelos subfornecedores dos materiais base, desde que dentro do prazo máximo de 6,0 (seis) meses, contados a partir da data de emissão, e que comprovem a rastreabilidade do lote no documento apresentado.

13.3.29.1 Ensaio de Identificação do Material

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma ASTM D3677 ou ISO 4650.

Constitui falha, se a amostra apresentar valores medidos de identificação que caracterize o material diferente do estabelecido no item 9.1.1.6.

13.3.29.2 Ensaio de Densidade

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma ASTM D297 ou ISO 2781.

Constitui falha, se a amostra apresentar valores medidos de densidade inferiores à 1,15 g/cm³ ou superiores à 1,30 g/cm³.

13.3.29.3 Ensaio de Dureza Shore A



O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma ABNT NBR 7318 ou ISO 7619-1 ou ASTM D2240.

Constitui falha, se a amostra apresentar valores medidos de dureza inferiores à 60 DB ou superiores à 70 DB.

13.3.29.4 Ensaio de Cinza

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma ASTM D297 ou ISO 247-1.

Constitui falha, se a amostra apresentar valores medidos de cinza inferiores à 1,0% ou superiores à 3,0%.

13.3.29.5 Ensaio de Enxofre Livre

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma ASTM D1619 ou ISO 1408.

Constitui falha, se a amostra apresentar quaisquer valores medidos de enxofre livre.

13.3.29.6 Ensaio de Tensão de Ruptura

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma ASTM D412.

Constitui falha, se a amostra apresentar valores medidos de tensão de ruptura inferiores à:

- Elastômero nitrílicos e fluorelastômero: 10 MPa;
- Elastômero fluorsilicone: 2,5 MPa.

13.3.29.7 Ensaio de Alongamento

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma ASTM D412.

Constitui falha, se a amostra apresentar valores medidos de alongamento inferiores à:

- Elastômero nitrílicos e fluorelastômero: 300%;
- Elastômero fluorsilicone: 150%.

13.3.29.8 Ensaio de Envelhecimento Térmico em Ar

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma IEC 60811-401 ou ASTM D573, à temperatura de 125 °C e por período de 70 horas.

Constitui falha, se a amostra apresentar ocorrência de:

- Fissuras ou afloramento;
- Variação de dureza Shore A, superiores a 15 pontos;
- Variação de tensão de ruptura: diferença superior à - 25%, quando comparado com antes do ensaio;
- Variação de alongamento: diferença superior a - 50%, quando comparado com antes do ensaio.

13.3.29.9 Ensaio de Deformação Permanente à Compressão

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma ASTM D395, com compressão de 30%, temperatura de 100 °C e por período de 22 horas.

Constitui falha, se a amostra apresentar ocorrência de:

- Fissuras;
- Variação de deformação superiores à:
 - Elastômero nitrílicos e fluorelastômero: 22%;
 - Elastômero fluorsilicone: 35%.

13.3.29.10 Relaxação de Relaxamento de Tensão por Compressão



O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma ASTM D6147, por período de 168 horas a:

- Ar: 100 °C;
- Fluido isolante: 60 °C (no com 25% de compressão).

Constitui falha, se a amostra apresentar ocorrência de variação superior à:

- a) Ar: 20%;
- b) Fluido isolante: 15%.

13.3.29.11 Ensaio de Resistência ao Ozônio

O ensaio deve ser executado conforme os procedimentos da norma ASTM D1171 ou ISO 1431-1, à temperatura de 25 °C, 50 pphm de ozônio e por período de 70 horas.

Constitui falha, se a amostra apresentar ocorrência de trincas ou fissuras.

13.4 Relatórios dos Ensaios

Os relatórios dos ensaios devem ser em formulários com as indicações necessárias à sua perfeita compreensão e interpretação conforme indicado a seguir:

- a) Nome do ensaio;
- b) Nome e/ou marca comercial do fabricante;
- c) Identificação do laboratório de ensaio;
- d) Certificados de aferições dos aparelhos utilizados nos ensaios, com validade máxima de 24 (vinte e quatro) meses;
- e) Número da Ordem de Compra de Material (OCM);
- f) Tipo e quantidade de material do lote e tipo e quantidade ensaiada;
- g) Identificação completa do material ensaiado;

- 
- h) Dia, mês e ano de fabricação (DD/MM/AAAA);
 - i) Relação, descrição e resultado dos ensaios executados e respectivas normas utilizadas;
 - j) Nome do inspetor e do responsável pelos ensaios;
 - k) Instrumentos/equipamentos utilizados nos ensaios;
 - l) Indicação de normas técnicas aplicáveis;
 - m) Memórias de cálculo, com resultados e eventuais observações;
 - n) Condições ambientes do local dos ensaios;
 - o) Data de início e de término de cada ensaio;
 - p) Nomes legíveis e assinaturas dos respectivos representantes do fabricante e do inspetor da Energisa e data de emissão do relatório.

Os materiais somente serão liberados pelo inspetor após ser entregue a ele uma via dos relatórios de ensaios.

14 PLANOS DE AMOSTRAGEM

14.1 Ensaios de Tipo e Especial

O plano de amostragem para os ensaios de tipo e especial, devem seguir as orientações da norma IEC 62271-111 ou IEEE C37.60 e demais normas indicadas.

Na ausência de orientações específicas, o ensaio deve ser realizado em 3 (três) amostras.

14.2 Ensaios de Recebimento

É importante observar que amostras submetidas a ensaios de recebimento que possam ter alterado suas características técnicas e/ou mecânicas não devem, em hipótese alguma, ser utilizadas em serviço.

14.2.1 Ensaio de Inspeção Visual e Verificação Dimensional

O plano de amostragem para os ensaios de inspeção visual e verificação dimensional deverá ser de 1 (um) estrutura em cada 50 unidades de um mesmo lote, convenientemente subdividido em sublotes de 50 unidades.

14.2.2 Demais Ensaios

O plano de amostragem para os ensaios de recebimento referentes a um lote de fornecimento à Energisa está estabelecido na Tabela 3.

Quando o lote de fornecimento for constituído por mais de 500 unidades, ele deve ser subdividido em lotes de até 500 unidades. Caso a quantidade total não seja múltipla exata de 500, os sublotes remanescentes devem conter entre 150 e 280 unidades.

15 ACEITAÇÃO E REJEIÇÕES

15.1 Ensaios de Tipo e Especial

Os ensaios de tipo e os ensaios especiais serão aceitos somente se todos os resultados apresentados forem satisfatórios.

Caso ocorra falha em qualquer um dos ensaios, o fabricante/fornecedor poderá apresentar nova amostra para repetição do ensaio correspondente. Se a nova amostra apresentar qualquer resultado insatisfatório, o lote será rejeitado, e o material não será aceito.

15.2 Ensaios de Recebimento

Os critérios para aceitação ou rejeição nos ensaios de recebimento são:

- a) Se nenhuma unidade falhar no ensaio, o lote será aprovado;
- b) Se a quantidade de unidades que falharem no ensaio for inferior aos limites estabelecidos na Tabela 3, o fabricante/fornecedor deverá apresentar



relatório técnico indicando as causas das falhas e as ações corretivas adotadas, submetendo-se o lote a novo ensaio, utilizando-se o mesmo número de amostras;

- c) Se a quantidade de unidades que falharem no ensaio for igual ou superior aos limites estabelecidos na Tabela 3, o lote será recusado.

Em um lote rejeitado, será concedido ao fabricante/fornecedor o direito de ensaiar individualmente todos os equipamentos, eliminando aqueles que apresentarem defeitos, e apresentar os demais para novos ensaios de recebimento, na presença do inspetor. Nessa condição, a nova amostragem ficará a critério da Energisa, a fim de confirmar os resultados dos ensaios realizados pelo próprio fabricante.

Caso o lote seja aprovado, as unidades defeituosas deverão ser substituídas por unidades novas.

Em caso de nova reprovação, o lote será recusado integralmente.

A rejeição do lote, em virtude de falhas constatadas nos ensaios, não isenta o fabricante/fornecedor do cumprimento das datas de entrega estabelecidas. Se a rejeição tornar inviável o atendimento dos prazos previstos ou se ficar evidente que o fabricante/fornecedor não será capaz de atender às exigências desta Especificação Técnica, a Energisa se reserva o direito de rescindir todas as suas obrigações e adquirir o material de outro fabricante/fornecedor.

Nessas condições, o fabricante/fornecedor será considerado infrator contratual e estará sujeito às penalidades aplicáveis.

16 NOTAS COMPLEMENTARES

A presente Especificação Técnica não invalida quaisquer outras normas da ABNT ou de outros órgãos competentes, independentemente da data de sua entrada em vigor. Todavia, em caso de divergência entre esta Especificação Técnica e as normas dos órgãos citados, prevalecerão as exigências mínimas aqui estabelecidas.

Em caso de divergência, esta Especificação Técnica prevalecerá sobre outras de mesma finalidade editadas anteriormente.

Quaisquer críticas e/ou sugestões visando ao aprimoramento desta Especificação Técnica serão analisadas e, caso consideradas pertinentes, poderão ser incorporadas a este texto.

As sugestões deverão ser encaminhadas à Energisa por meio do endereço eletrônico:

normas.tecnicas@energisa.com.br

17 HISTÓRICO DE VERSÕES DESTE DOCUMENTO

Data	Versão	Descrição das alterações realizadas
01/02/2024	0.0	Esta 1ª edição cancela ETU-107 e atualiza as informações técnicas dos religadores de subestação.
01/09/2024	0.1	- Atualização/correção do texto em geral; - Alteração do item 12.
01/05/2026	1.0	- Ajuste do texto; - Inclusão dos itens 7.13 e 7.14; - Alteração dos desenhos 1 e 2.

18 VIGÊNCIA

Esta Especificação Técnica entrará em vigor em 01/09/2026, revogando todas as documentações anteriores de mesma finalidade, emitidas pelas distribuidoras do Grupo Energisa.

19 TABELAS

TABELA 1 - Característica Técnica do Religador Automático Trifásico Para Subestação (SED) até 36,2 kV



Imagem meramente ilustrativa

Código Energisa	Aplicação	Tensão nominal	Classe de tensão	N.º de fases	Corrente nominal	Capacidade de interrupção nominal	Tensão suportável		Alimentação do relé de comando
		(kV)	(kV)		(A)	(kA)	À frequência industrial, a seco e sob chuva	De impulso atmosférico	
690008	Subestação de distribuição (SED)	11,4/13,8	15,0/15,5	3	800	16,0	38	110	125 (Vcc)
690010		22,0	24,2/27,0				50	125	
690012		34,5	36,2/38,0				70	170	
690937		40,0	48,3				95	250	

TABELA 1 - Característica Técnica do Religador Automático Trifásico Para Subestação (SED) até 36,2 kV -
Continuação

Código Energisa	Aplicação	Tensão nominal	Tensão máxima	N.º de fases	Corrente nominal	Capacidade de interrupção nominal	Tensão suportável		Alimentação do relé de comando
		(kV)	(kV)				À frequência industrial, a seco e sob chuva	De impulso atmosférico	
					(A)	(kA)	(kV)	(kV _{cr})	(V)
690009	Subestação de distribuição (SED)	11,4/13,8	15,0/15,5	3	800	16,0	38	110	220 (Vca)
690011		22,0	24,2/27,0				50	125	
690013		34,5	36,2/38,0				70	170	
690938		40,0	48,3				95	250	

TABELA 2 - Característica Técnica do Religador Automático Trifásico Para Banco de Capacitores de Potência (BCP) Até 36,2 kV



Imagem meramente ilustrativa

Código Energisa	Aplicação	Tensão nominal	Tensão máxima	N.º de fases	Corrente nominal	Capacidade de interrupção nominal	Tensão suportável		Alimentação do relé de comando
		(kV)	(kV)		(A)	(kA)	à frequência industrial, a seco e sob chuva	de impulso atmosférico	
690914	Banco de capacitores de potência (BCP)	11,4/13,8	15,0/15,5	3	800	16,0	38	110	125 (Vcc)
690915		22,0	24,2/27,0				50	145	
690939		34,5	36,2/38,0				70	170	

NOTA:

I. Os religador automático trifásico para banco de capacitores de potência devem possuir:

- Transformador de corrente (TC) com relação de transformação 600/500/400/300/200-5 A;



TABELA 2 - Característica Técnica do Religador Automático Trifásico Para Banco de Capacitores de Potência (BCP) Até 36,2 kV - Continuação

- Classe de exatidão 10B200 (P-Proteção);
- Favor térmico (Ft) = 1,2.
- Corrente nominal capacitiva de manobra 400 A;
- Número mínimo de operações de manobra de corrente capacitiva com valores nominais especificados sem manutenção ou substituição da câmara: 5.000 (garantida) e (10.000 desejada).

TABELA 3 - Planos de Amostragem e Critério de Aceitação Para Ensaios de Recebimento

Tamanho do lote	Amostragem dupla normal Nível de inspeção S1 NQA 6,5%			
	Amostra		Ac	Re
	Seq.	Tam.		
Até 50	1 ^a	5	0	2
	2 ^a		1	2
51 a 90	1 ^a	8	0	3
	2 ^a		3	4
91 a 150	1 ^a	13	1	4
	2 ^a		4	5
151 a 280	1 ^a	20	2	5
	2 ^a		6	7
281 a 500	1 ^a	32	3	7
	2 ^a		8	9

Legenda:

Seq. - Sequência de ensaios das amostras;

Tam. - Tamanho das amostras;

Ac - Número de aceitação;

Re - Número de rejeição.

TABELA 4 - Relação dos Ensaaios

Item	Descrição dos ensaios	Tipo dos ensaios
13.3.1	Inspeção geral	RE
13.3.2	Verificação dimensional	RE
13.3.3	Ensaio de tensão suportável à frequência industrial a seco	T / E
13.3.4	Ensaio de tensão suportável à frequência industrial sob chuva	T / E
13.3.5	Ensaio de tensão suportável nominal de impulso de manobra	T / E
13.3.6	Ensaio de tensão suportável nominal de impulso atmosférico	T / E
13.3.7	Ensaio de poluição artificial	T / E
13.3.8	Ensaio de continuidade elétrica das partes metálicas aterradas	T / E
13.3.9	Medição da resistência dos circuitos primários	T / RE / E
13.3.10	Ensaio de corrente suportável de curta duração e do valor de crista da corrente suportável	T / E
13.3.11	Verificação da proteção	T / E
13.3.12	Ensaio de raio X para ampolas a vácuo	T / E
13.3.13	Ensaio de corrente de carregamento de linha e de corrente de carregamento de cabo	T / E
13.3.14	Ensaio de interrupção em curto-circuito	T / E
13.3.15	Ensaio de baixa corrente	T / E
13.3.16	Ensaio de corrente mínima de TRIP	T / E
13.3.17	Ensaio de descargas parciais	T / RE / E
13.3.18	Ensaio de corrente de surto (religadores série-TRIP)	T / E
13.3.19	Ensaio de corrente x tempo	T / E
13.3.20	Ensaio de sequência de teste mecânico	T / E
13.3.21	Ensaio de capacidade de resistência a surtos dos elementos eletrônicos de controle	T / E
13.3.22	Ensaio de fuga térmica	T / E
13.3.23	Ensaio dielétrico no circuito principal	RE / E
13.3.24	Ensaio de operações mecânicas	RE / E
13.3.25	Ensaio de medição da camada de revestimento de zinco	RE / E
13.3.26	Ensaio de medição da espessura do revestimento do terminal de ligação	RE / E
13.3.27	Ensaio para verificação da pintura do tanque	T / RE / E

TABELA 4 - Relação dos Ensaios - Continuação

Item	Descrição dos ensaios	Tipo dos ensaios
13.3.28	Ensaio de torque dos parafusos nos terminais	RE / E
13.3.29	Ensaio das juntas de vedação	RE / E

Legenda:

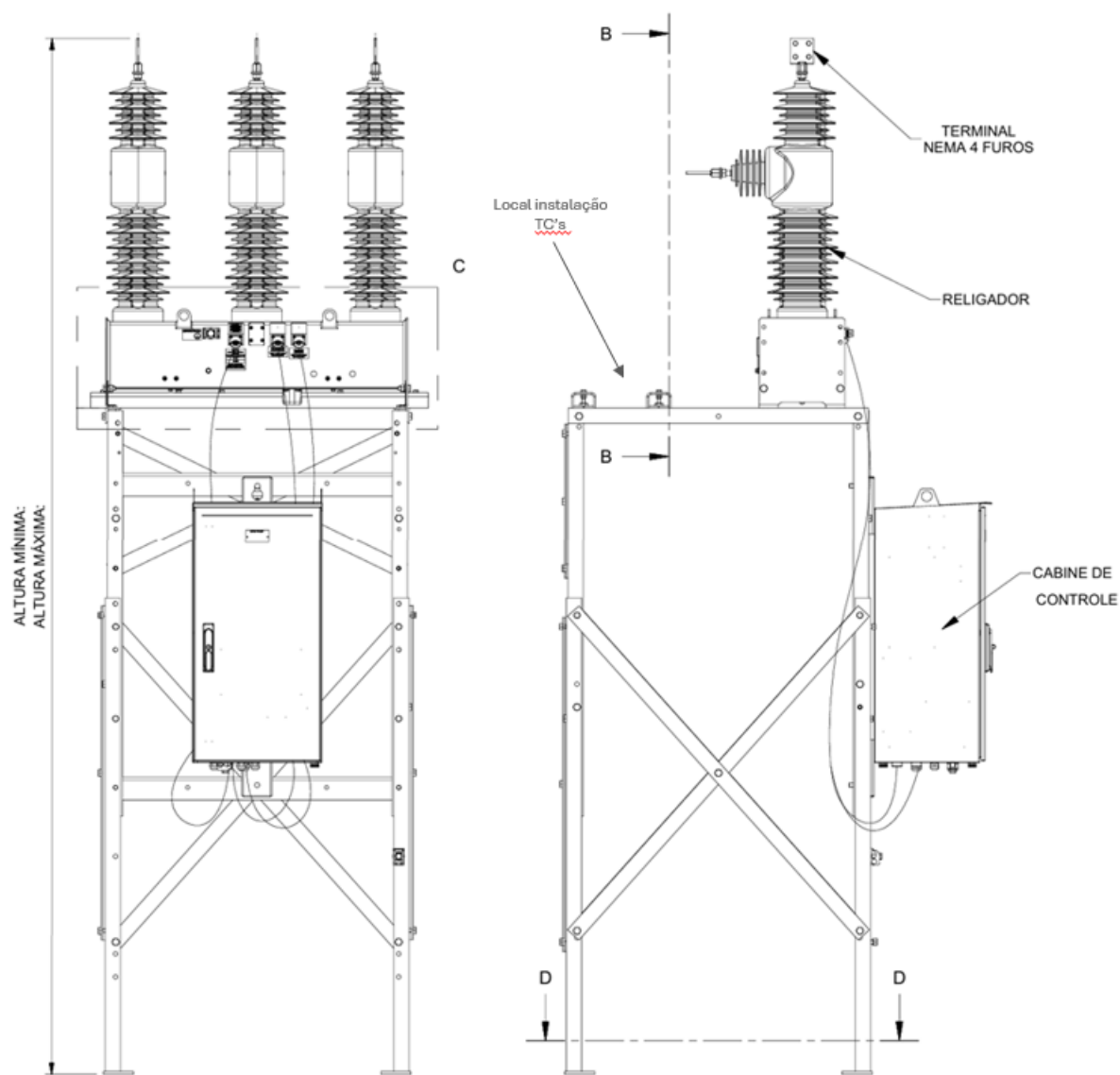
T - Ensaio de tipo;

RE - Ensaio de recebimento;

E - Ensaio especial.

20 DESENHOS

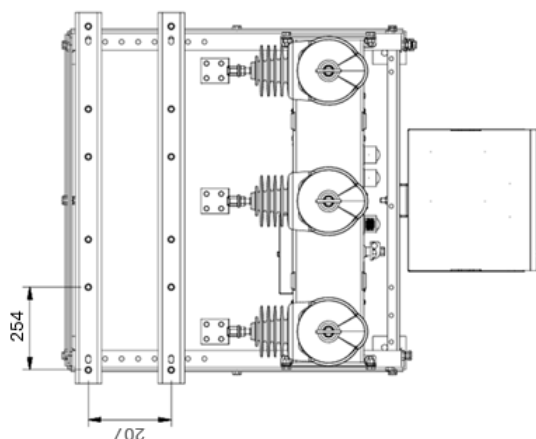
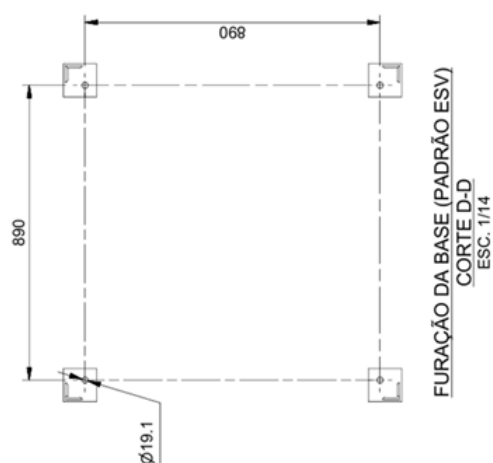
DESENHO 1 - Característica Dimensional do Religador de Circuito Trifásico - Montagem Tipo Subestação (SED)



NOTA:

I. Dimensões em milímetros (mm).

DESENHO 1 - Característica Dimensional do Religador de Circuito Trifásico - Montagem Tipo Subestação (SED) - Continuação

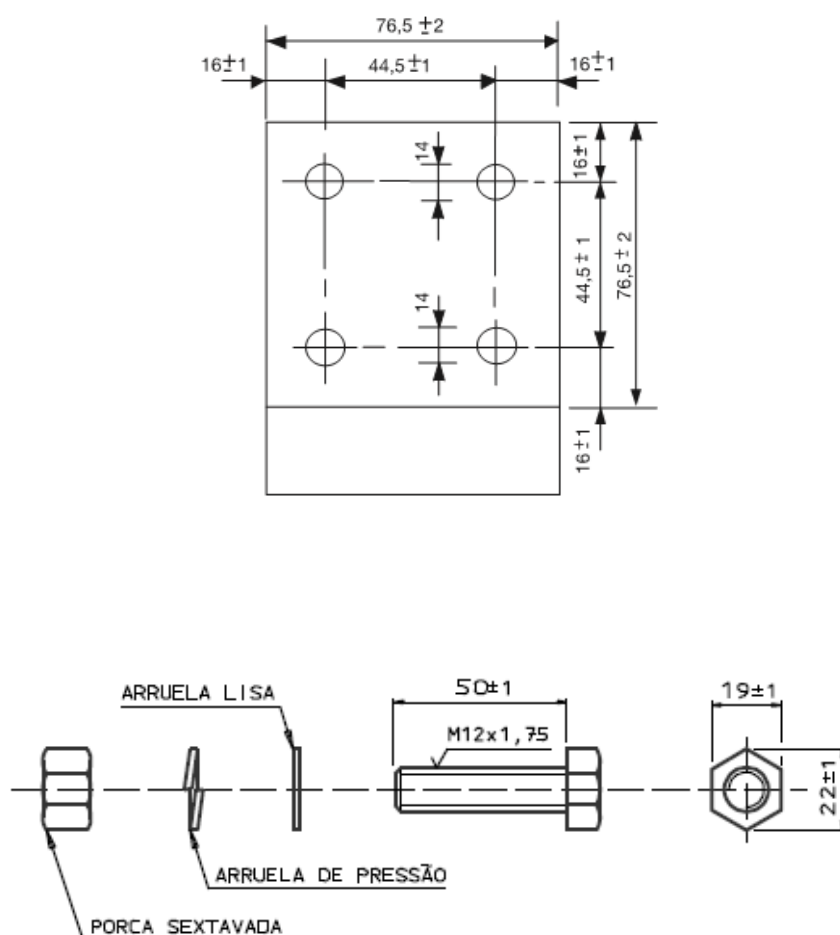


NOTA:

- I. Dimensões em milímetros (mm).

DESENHO 2 - Característica Dimensional da Superfície de Transferência dos Terminais de Ligação e parafuso de fixação do conector

Padrão NEMA 4 furos



NOTA:

- I. Dimensões em milímetros (mm).

21 ANEXOS

ANEXO 1 - Código do Relé de Controle e Proteção (IED)



Imagem meramente ilustrativa

Código Energisa	Descrição
690919	Controle p/ religador subestação 15,0 kV 220 Vca
690306	Controle p/ religador subestação 24,2 kV 220 Vca
690305	Controle p/ religador subestação 36,2 kV 220 Vca
690313	Controle p/ religador subestação 48,3 kV 220 Vca

690918	Controle p/ religador subestação 15,0 kV 125 Vcc
693264	Controle p/ religador subestação 24,2 kV 125 Vcc
693263	Controle p/ religador subestação 36,2 kV 125 Vcc
690911	Controle p/ religador subestação 48,3 kV 125 Vcc

690913	Controle p/ religador subestação 15,0 kV 125 Vcc s/IED
693262	Controle p/ religador subestação 24,2 kV 125 Vcc s/IED
690912	Controle p/ religador subestação 36,2 kV 125 Vcc s/IED

ANEXO 2 - Padrão dos Blocos de Terminais

Os blocos terminais devem seguir a padronização abaixo:

a) Régua alimentação (XA):

O bloco terminal destinado a interligação com alimentação externa 125 Vcc e 127/220 Vca deverá ser robusto, do tipo olhal, isolado para no mínimo 750 V, mínimo 30 A, para cabos de até 6,0 mm², conforme:

- Borne 1 - 125 Vcc (positivo)
- Borne 2 - 125 Vcc (negativo)
- Borne 3 - Terra (GND)
- Borne 4 - 125 Vcc Mini disjuntor (positivo)
- Borne 5 - 125 Vcc Mini disjuntor (negativo)
- Borne 6 - (Reserva)
- Borne 7 - (Reserva)
- Borne 8 - Fase A
- Borne 9 - Fase B
- Borne 10 - Fase C
- Borne 11 - Neutro

b) Régua sinais de entrada (XB)

O bloco terminal destinado a sinais de entrada deverá ser robusto, do tipo olhal, isolado para no mínimo 750 V, mínimo 20 A, para cabos de até 2,5 mm² é comum aos religadores para saída de alimentador e para banco de capacitores. Os bornes não aplicáveis em cada situação devem ser deixados livres, respeitando a numeração e posicionamento padronizados.

- Borne 12 - Abrir Religador
- Borne 13 - Comum
- Borne 14 - Fechar Religador
- Borne 15 - Comum
- Borne 16 - Trip externo
- Borne 17 - Comum
- Borne 18 - Bloquear/Desbloquear Proteção de terra
- Borne 19 - Comum
- Borne 20 - Ativar/Desativar Religamento automático
- Borne 21 - Comum

ANEXO 2 - Padrão dos Blocos de Terminais - Continuação

- Borne 22 - Ativar/Desativar Perfil de proteção alternativo
- Borne 23 - Comum
- Borne 24 - Ativar/Desativar Operação em hotline
- Borne 25 - Comum
- Borne 26 - Bloquear/Desbloquear Fechamento
- Borne 27 - Comum
- Borne 28 - (Reserva)
- Borne 29 - (Reserva)
- Borne 30 - (Reserva)
- Borne 31 - (Reserva)
- Borne 32 - (Reserva)

c) Régua sinais de saída (XC)

O bloco terminal destinado a sinais de saída deverá ser robusto, do tipo olhal, isolado para no mínimo 750 V, mínimo 20 A, para cabos de até 2,5 mm², destinada para as saídas binárias do religador, exceto do banco de capacitores.

- Borne 33 - Religador aberto
- Borne 34 - Comum
- Borne 35 - Religador fechado
- Borne 36 - Comum
- Borne 37 - Falha mecânica do religador (Normal/Operou)
- Borne 38 - Comum
- Borne 39 - Falha do controle eletrônico do religador (Normal/Operou)
- Borne 40 - Comum
- Borne 41 - Supervisão do religador (Local/Remoto)
- Borne 42 - Comum
- Borne 43 - Proteção de fase do religador (Normal/Operou)
- Borne 44 - Comum
- Borne 45 - Proteção Geral (Desativada/Ativada)
- Borne 46 - Comum
- Borne 47 - Proteção de terra (Normal/Operou)
- Borne 48 - Comum

ANEXO 2 - Padrão dos Blocos de Terminais - Continuação

- Borne 49 - ERAC - sub/sobre frequência (Normal/Operou)
- Borne 50 - Comum
- Borne 51 - Controle Bloqueado - completou o ciclo de RA (Normal/Operou)
- Borne 52 - Comum
- Borne 53 - Operação em hotline (Desativada/Ativada)
- Borne 54 - Comum
- Borne 55 - Ajuste de proteção - perfil alternativo 1 (Desativado/Ativado)
- Borne 56 - Comum
- Borne 57 - Função proteção de terra (Em serviço/Fora de Serviço)
- Borne 58 - Comum
- Borne 59 - Religamento automático (Em serviço/Fora de Serviço)
- Borne 60 - Comum
- Borne 61 - (Reserva)
- Borne 62 - (Reserva)
- Borne 63 - (Reserva)
- Borne 64 - (Reserva)

d) Régua sinais de saída (XD)

O bloco terminal destinado a sinais de saída deverá ser robusto, do tipo olhal, isolado para no mínimo 750 V, mínimo 20 A, para cabos de até 2,5 mm², destinada para as saídas binárias do religador, exclusivo para banco de capacitores.

- Borne 33 - Religador aberto
- Borne 34 - Comum
- Borne 35 - Religador fechado
- Borne 36 - Comum
- Borne 37 - Falha mecânica do religador (Normal/Operou)
- Borne 38 - Comum
- Borne 39 - Falha do controle eletrônico do religador (Normal/Operou)
- Borne 40 - Comum
- Borne 40 - Comum
- Borne 41 - Supervisão do religador (Local/Remoto)
- Borne 42 - Comum

ANEXO 2 - Padrão dos Blocos de Terminais - Continuação

- Borne 43 - Proteção de fase do religador - vermelha (Normal/Operou)
- Borne 44 - Comum
- Borne 45 - Proteção de fase do religador - azul (Normal/Operou)
- Borne 46 - Comum
- Borne 47 - Proteção de fase do religador - branca (Normal/Operou)
- Borne 48 - Comum
- Borne 49 - Proteção de terra (Normal/Operou)
- Borne 50 - Comum
- Borne 51 - Proteção de sobretensão (Normal/Operou)
- Borne 52 - Comum
- Borne 53 - Proteção de subtensão (Normal/Operou)
- Borne 54 - (Reserva)
- Borne 55 - (Reserva)
- Borne 56 - (Reserva)

ANEXO 3 - Quadro de Dados Técnicos e Características Garantidas

RELIGADOR DE CIRCUITO AUTOMÁTICO

Nome do fabricante:

N.º da licitação:

N.º da proposta:

Item	Descrição	Características / Unidades
1	Fabricante/Modelo:	
1.1	a) Religador:	
1.2	b) Controlador:	
2	Código do material:	
2.1	a) Código fabricante:	
2.2	b) Código Energisa:	
3	Norma de referência (nacional ou internacional):	
4	Característica elétrica:	
4.1	a) Informações sobre as características nominais:	
4.1.1	• Tensão máxima aplicada continuamente:	kV
4.1.2	• Frequência nominal:	Hz
4.1.3	• Corrente nominal em regime permanente:	A _{ef}
4.1.4	• Corrente de sobrecarga de 8 (oito) horas:	A _{ef}
4.1.5	• Corrente nominal simétrica de interrupção:	kA _{ef}
4.1.6	• Corrente nominal assimétrica de estabelecimento:	kA _{ef}
4.1.7	• Tensão suportável de impulso atmosférico:	kV _{crista}
4.1.8	• Tensão suportável nominal a 60 Hz, 1 min, a seco:	kV _{ef}
4.1.9	• Tensão suportável nominal a 60 Hz, 10 s, sob chuva:	kV _{ef}
4.1.10	• Corrente nominal de interrupção de linha e cabo em vazio (se aplicável):	
4.1.10.1	○ Linha em vazio:	A _{ef}
4.1.10.2	○ Cabo em vazio:	A _{ef}
4.1.11	• Interruptor:	-

ANEXO 3 - Quadro de Dados Técnicos e Características Garantidas - Continuação

Item	Descrição	Características / Unidades
4.1.11.1	Sequência nominal de operação considerando os valores de 2.1.5 e 2.1.6 e a operação de fechamento seguida imediatamente por uma operação de abertura, sem nenhum retardo intencional (O - t - CO - t' - CO - t'' - CO):	s
4.1.11.2	Intervalo mínimo entre duas sequências nominais de operação (O - t - CO - t' - CO - t'' - CO) - T - (O - t - CO - t' - CO - t'' - CO):	s
4.1.11.3	Tempo nominal de fechamento:	ms
4.1.11.4	Tempo nominal de abertura:	ms
4.1.11.5	Máxima tensão de restabelecimento transitória durante interrupção de corrente de cabo em vazio comparada com a tensão de crista máxima fase-terra:	p.u.
4.2	b) Dispositivo de fechamento:	-
4.2.1	Tipo:	
4.2.2	Tensão nominal e faixas:	Vdc +-%
4.2.3	Corrente nominal:	A
4.2.4	Corrente de crista:	A
4.2.5	Potência:	VA
4.3	c) Dispositivo de abertura:	-
4.3.1	Tipo:	
4.3.2	Tensão nominal e faixas:	Vdc +-%
4.3.3	Corrente nominal:	A
4.3.4	Corrente de crista:	A
4.3.5	Potência:	VA
4.4	d) Transformador de corrente de proteção (um por fase):	-
4.4.1	Relação:	A
4.4.2	Exatidão:	

ANEXO 3 - Quadro de Dados Técnicos e Características Garantidas - Continuação

Item	Descrição	Características / Unidades
4.5	e) Transformador de corrente de medição (um por fase):	-
4.5.1	• Relação:	A
4.5.2	• Exatidão:	
4.6	f) Ciclo de trabalho:	
4.7	g) Chave de contatos auxiliares:	-
4.7.1	• Corrente de interrupção em 125 Vcc:	A
4.7.2	• Relação X/R:	
4.7.3	• Número de contatos NA livres:	
4.7.4	• Número de contatos NF livres:	
4.8	h) Resistência elétrica do circuito de corrente terminal a terminal:	$\mu\Omega$
4.9	i) Resistência de isolamento a 20 °C:	-
4.9.1	• Terminais para terra, religador fechado:	M Ω
4.9.2	• Entre terminais, religador aberto:	M Ω
4.10	j) Para outra fonte que o circuito principal requerido para a operação do mecanismo de fechamento e abertura -reportar (se aplicável):	-
4.10.1	• Tipo (bateria, capacitor de desligamento etc.):	
4.10.2	• Potência nominal:	VA
4.10.3	• Tensão nominal:	V
4.10.4	• Corrente nominal:	A
5	Característica mecânica:	
5.1	a) Meio de isolamento:	-
5.2	b) Pesos:	-
5.2.1	• Tanque do religador:	kg
5.2.2	• Cubículo de controle:	kg
5.3	c) Contatos principais:	-
5.3.1	• Tipo:	
5.3.2	• Material:	

ANEXO 3 - Quadro de Dados Técnicos e Características Garantidas - Continuação

Item	Descrição	Características / Unidades
5.3.3	Elevação de temperatura com corrente nominal:	°C
5.3.4	O religador está equipado com indicador de posição mecânico dos contatos visível do nível do solo?	sim/não
5.4	d) Terminais de média tensão (MT):	-
5.4.1	Tipo:	N/A
5.4.2	Material:	N/A
5.4.3	Ampacidade:	A
5.5	e) Buchas:	-
5.5.1	Material das buchas:	N/A
5.5.2	Os isoladores das buchas são facilmente removíveis e fáceis de substituir no campo?	sim/não
5.6	f) Local de montagem dos transformadores de corrente de medição e de proteção própria:	
5.6.1	Externamente ou encapsulados:	sim/não
5.6.2	Se externamente, eles são removíveis e facilmente substituíveis no campo?	sim/não
5.7	g) Indicar o local do ponto mais quente com corrente nominal	
5.8	h) Número de operações de fechamento/abertura permitido antes de uma inspeção e manutenção:	-
5.8.1	Com corrente nominal de regime permanente:	unit
5.8.2	Com corrente nominal de interrupção simétrica:	unit
5.8.3	Com 50% da corrente nominal de interrupção simétrica:	unit
5.8.4	Com 20% da corrente nominal de interrupção simétrica	unit
5.8.5	Número de operações mecânicas antes de uma manutenção:	unit
5.9	i) Grau de proteção do cubículo de controle:	
5.9.1	ABNT NBR IEC 60529:	
5.9.2	ABNT NBR IEC 62262:	
5.10	j) Atuador:	-
5.10.1	Tipo (magnético, solenoide etc.):	N/A

ANEXO 3 - Quadro de Dados Técnicos e Características Garantidas - Continuação

Item	Descrição	Características / Unidades
5.10.2	Número de atuadores:	unid
5.10.3	É necessário que ele seja atuado por meio de capacitores?	sim/não
5.11	k) Alavancas de operação manual:	-
5.11.1	Uma alavanca de desligamento e bloqueio manual está disponível?	sim/não
5.11.2	Uma alavanca de fechamento manual está disponível?	sim/não
5.12	l) O religador está equipado com um contador de operações visível do nível do solo?	sim/não
5.13	m) O equipamento é adequado para montagem externa na subestação?	sim/não
6	Limpeza e pintura:	
6.1	a) Cor da tinta nas superfícies externas:	
6.2	b) Material do tanque:	
6.3	c) Proteção das partes de aço não pintadas:	
7	Acondicionamento:	
7.1	a) Tipo embalagem:	
7.2	b) Quantidade por embalagem:	
7.3	c) Massa total por embalagem:	kg

NOTAS:

- I. O fabricante deve fornecer em sua proposta todas as informações requeridas no Quadro de Dados Técnicos e Características Garantidas;
- II. Se forem submetidas propostas alternativas cada uma delas deve ser submetida com o Quadro de Dados Técnicos e Características Garantidas específico, claramente preenchido, sendo que cada quadro deve ser devidamente marcado para indicar a qual proposta pertence;
- III. Erro no preenchimento do quadro de características poderá ser motivo para desclassificação;



ANEXO 3 - Quadro de Dados Técnicos e Características Garantidas - Continuação

- IV. Todas as informações requeridas no Quadro de Dados Técnicos e Características Garantidas devem ser compatíveis com as informações descritas em outras partes da proposta de fornecimento, em caso de dúvidas as informações prestadas no referido quadro prevalecerão sobre as descritas em outras partes da proposta;
- V. O fabricante deve garantir que a performance e as características dos equipamentos a serem fornecidos estarão em conformidade com as informações aqui apresentadas.

QUADRO DE DESVIOS TÉCNICOS E EXCEÇÕES

N.º da proposta:

A documentação técnica de concorrência será integralmente aceita pelo proponente, à exceção dos desvios indicados neste item.

[illegible]

